Fuentes de alimentación lineales Segunda Parte

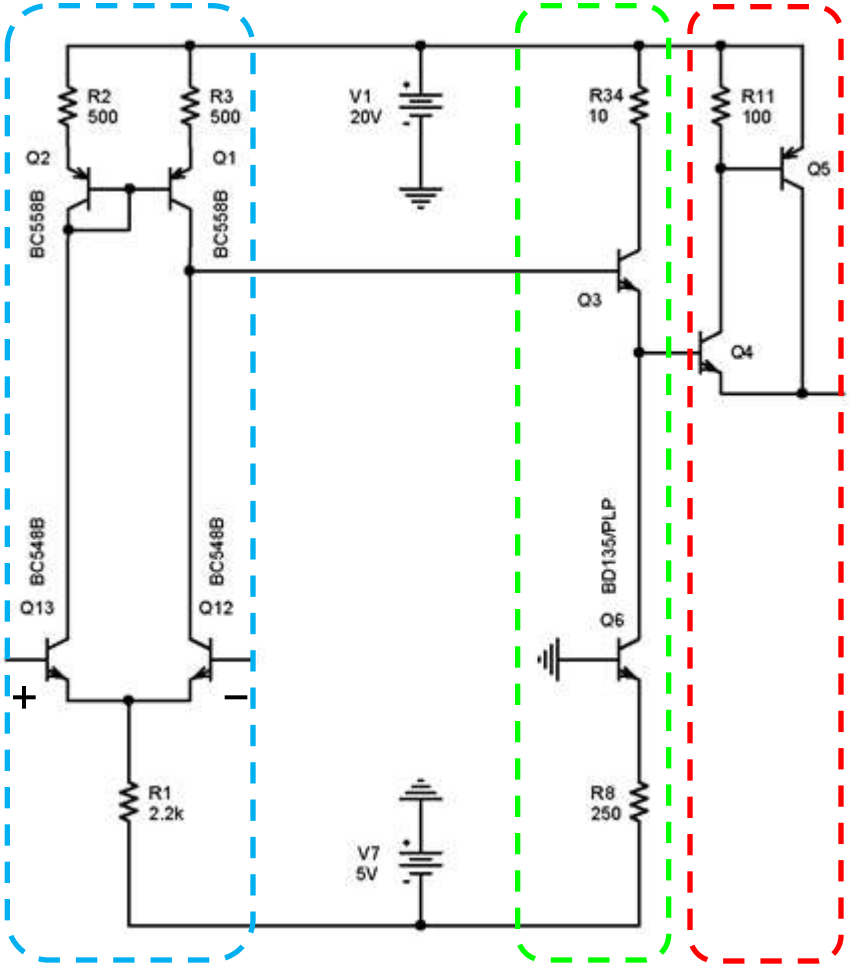
Aplicaciones

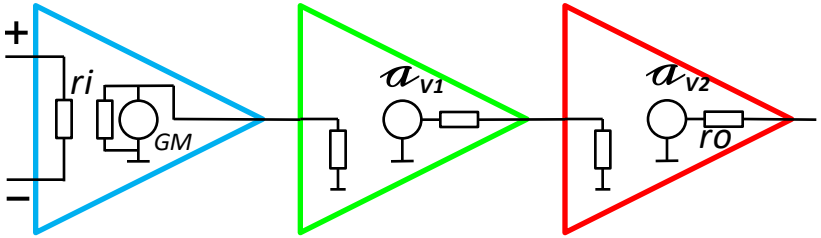
Hasta el momento se conoce cómo funciona un **regulador de tensión** con sus ***limitaciones de corriente.***

Para concluir el análisis de estos circuitos, a continuación se trata:

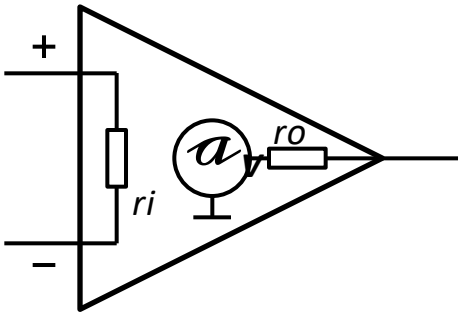
1) **Ejemplo de diseño.**
2) **Regulador de tensión integrado.**
3) **Reguladores Dropout.**
4) **Regulador Paralelo.**
5) **Regulador serie de tensión con limitación de corriente ajustable.**

Las etapas de un regulador serie son similares a las de un amplificador:

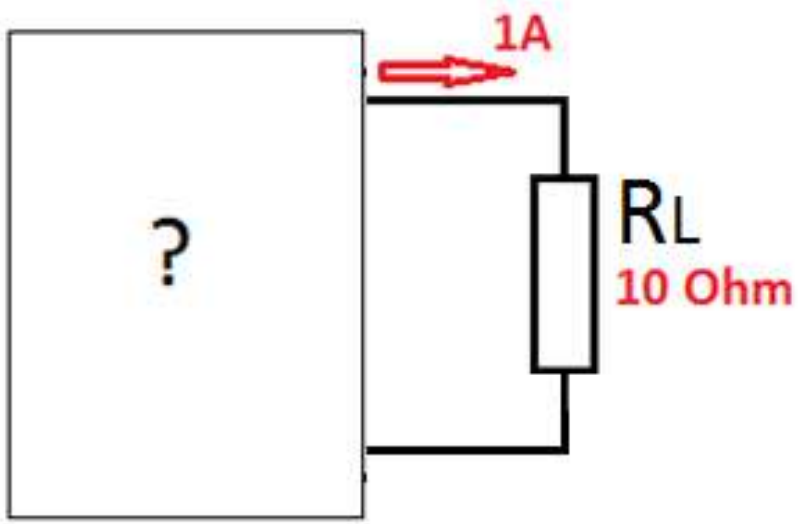




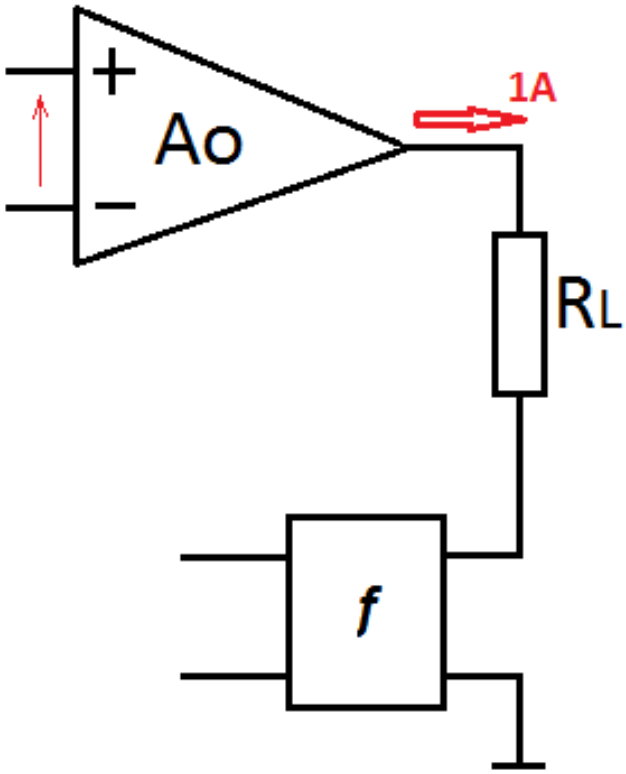
La diferencia reside en que la etapa de salida no permite excursión de señal, si no un valor de tensión continua.



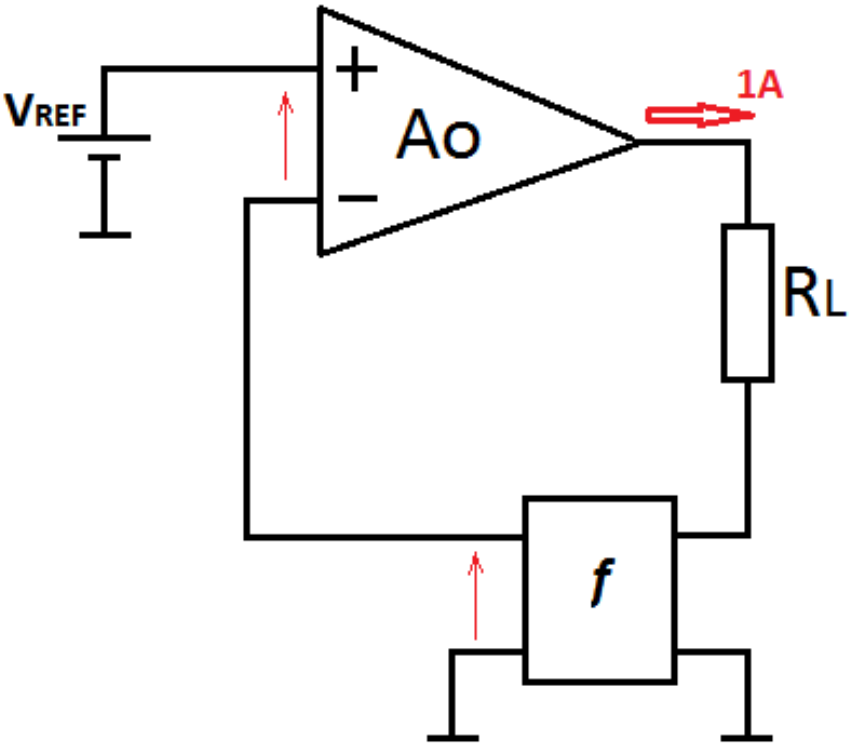
Ejemplo: Diseñar un circuito que entregue 1A constante sobre una carga de 10 Ohm.



1) Muestreo de la corriente (Ao >> 1).

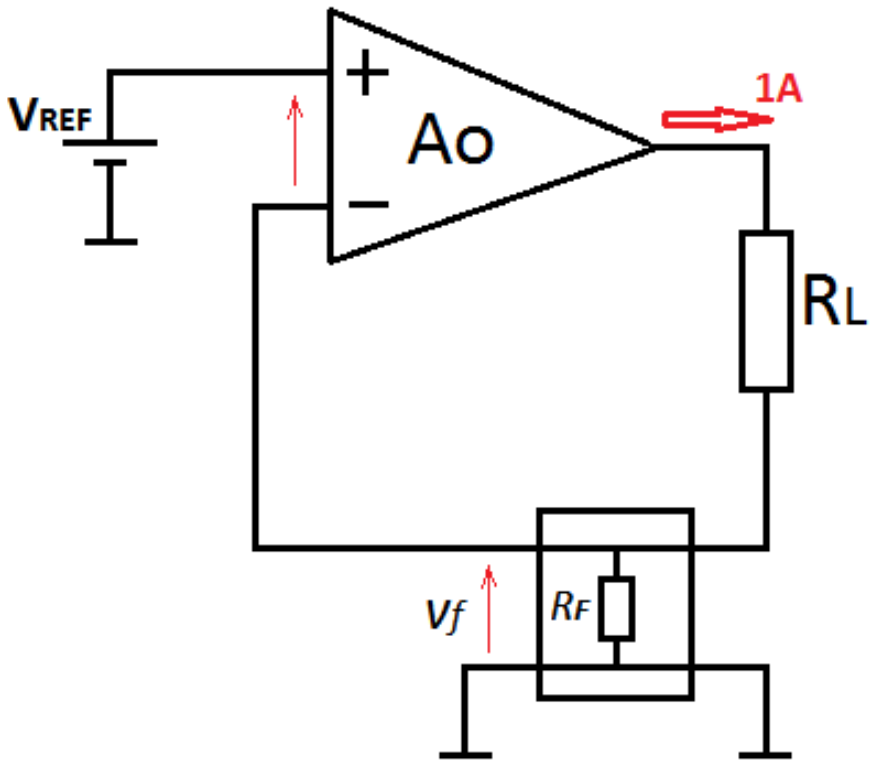


2) Se elige sumar tensión.

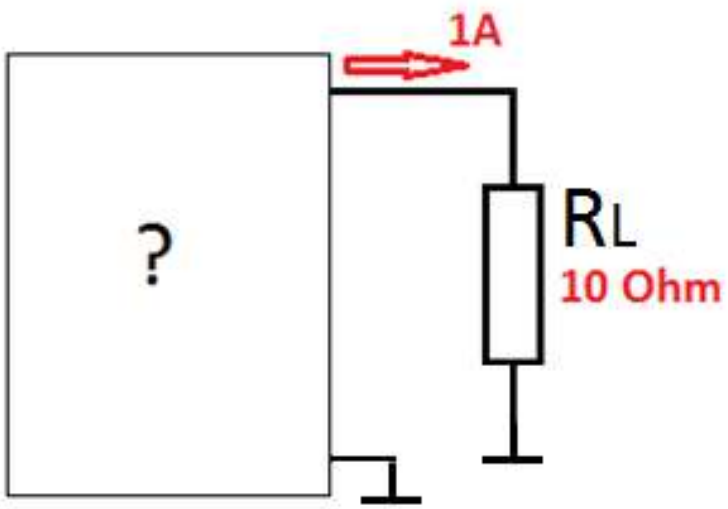


3) Muestreo sobre una R_F: 1A / V_{REF} = 1/R_F

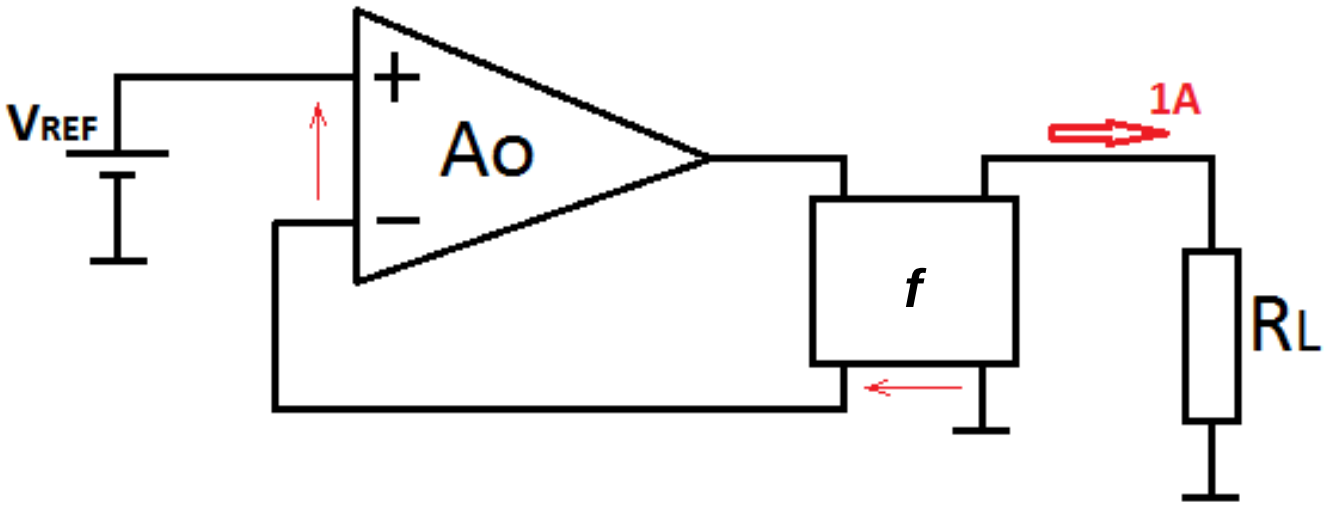
(observar que si R_F = 1 Ohm, se pierde un 10% de la tensión en ***f***)



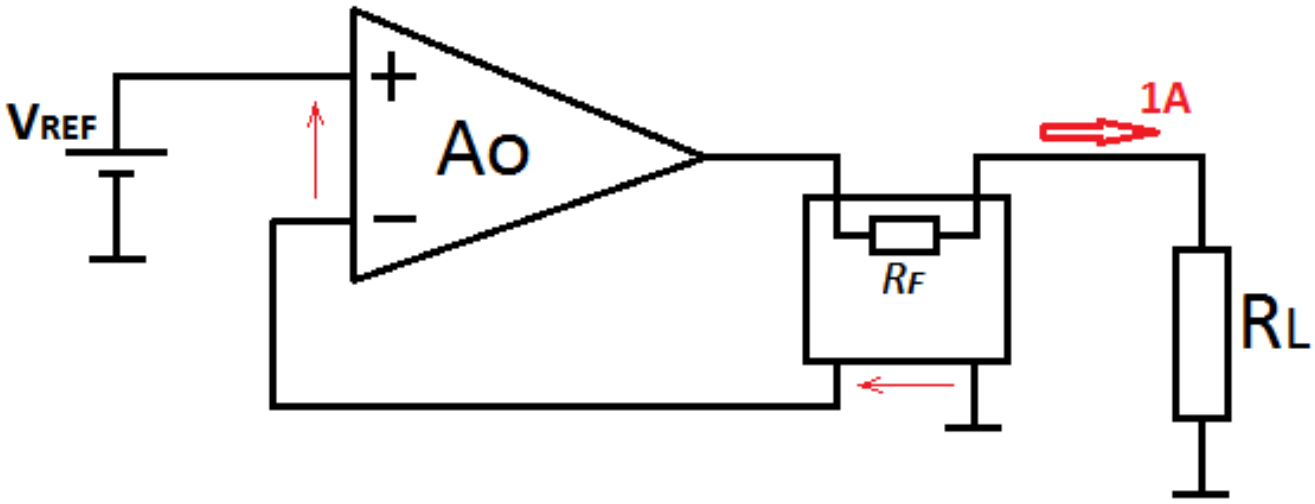
4) Pero la carga en general estará conectada a común.



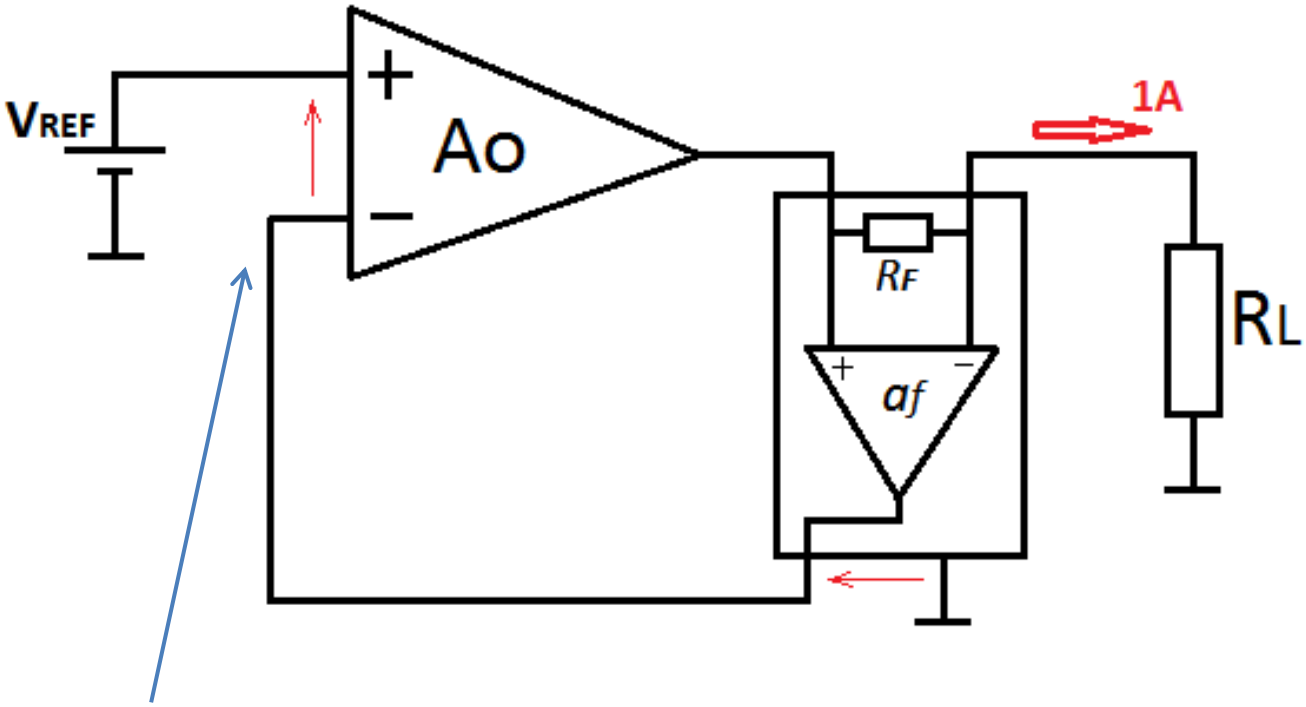
5) Se modifica la ubicación del realimentador.



6) ¿Cómo se lleva la información a la entrada?

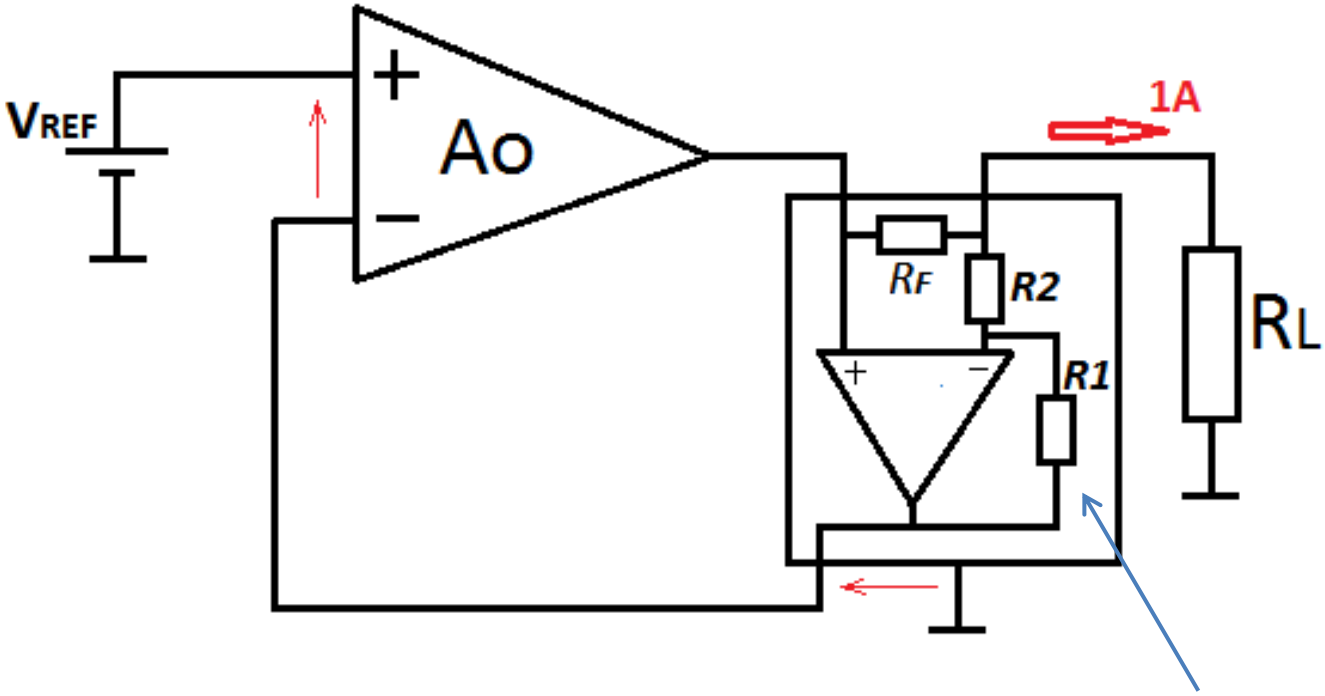


7) ***af*** amplifica la señal diferencial sobre RF.



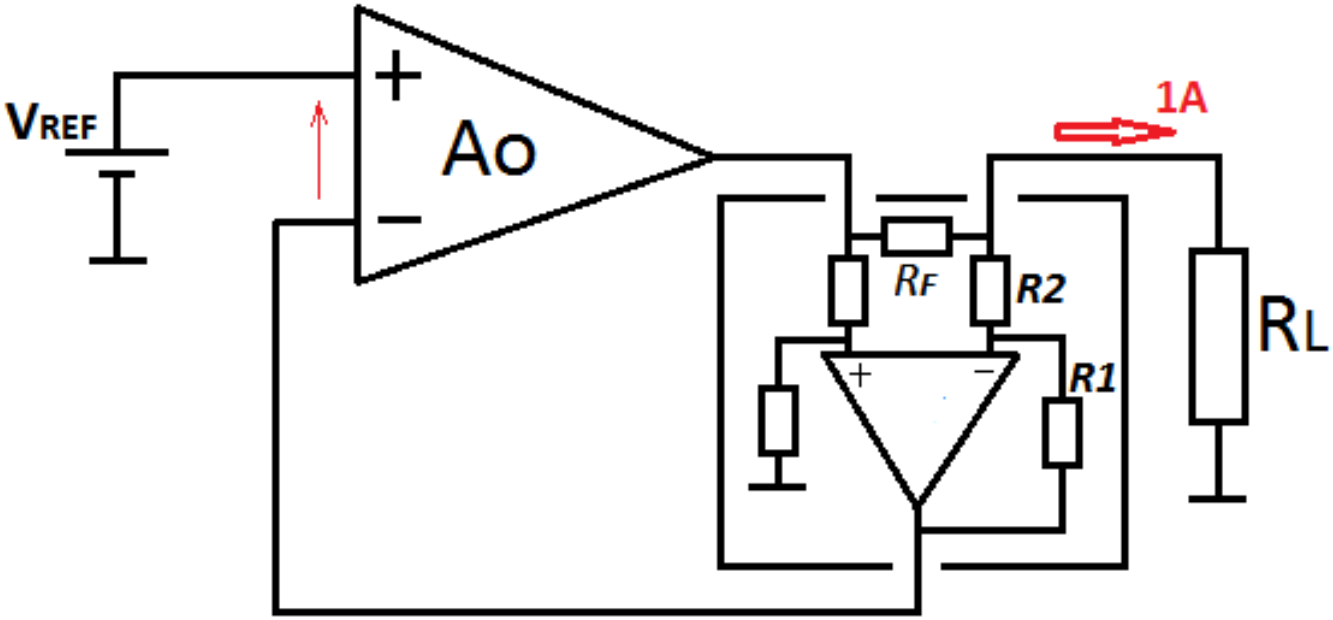
VREF = IL. RF. ***af***

8) Utilizando componentes reales: ¿Cómo se implementa a_f ?

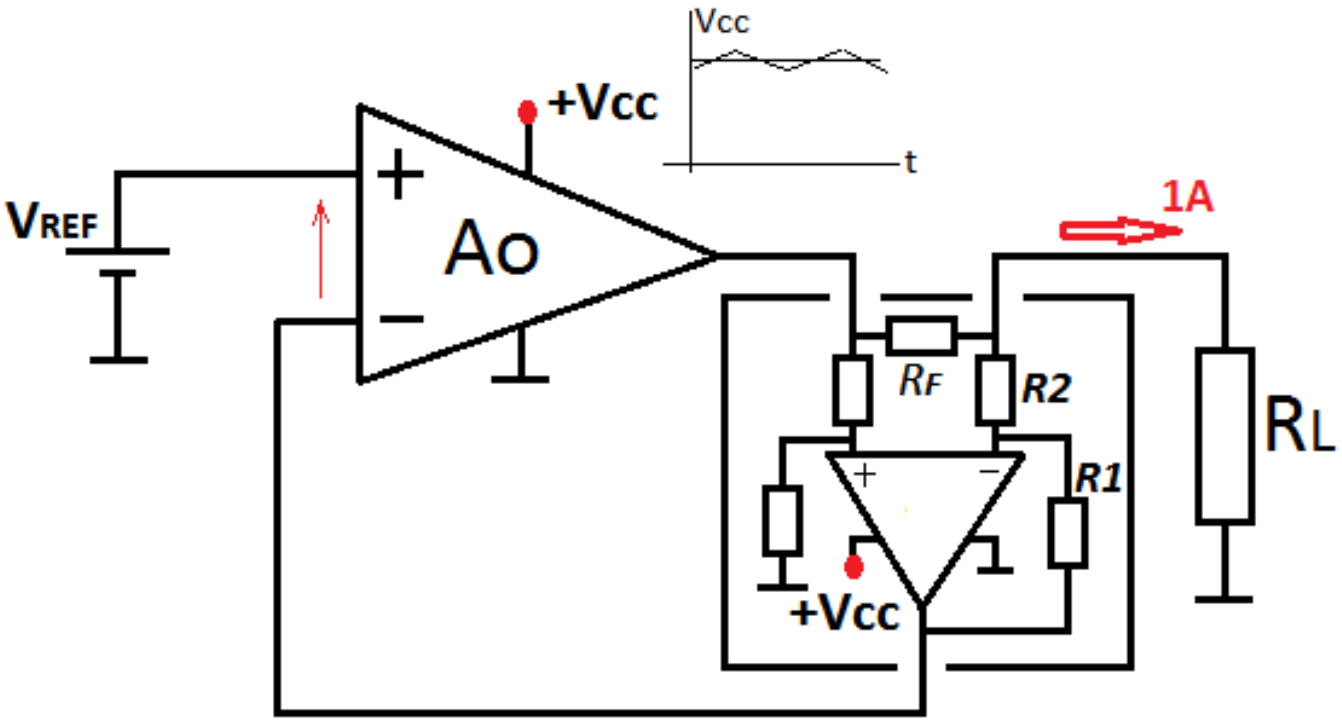


¿Qué problema tiene esta implementación?

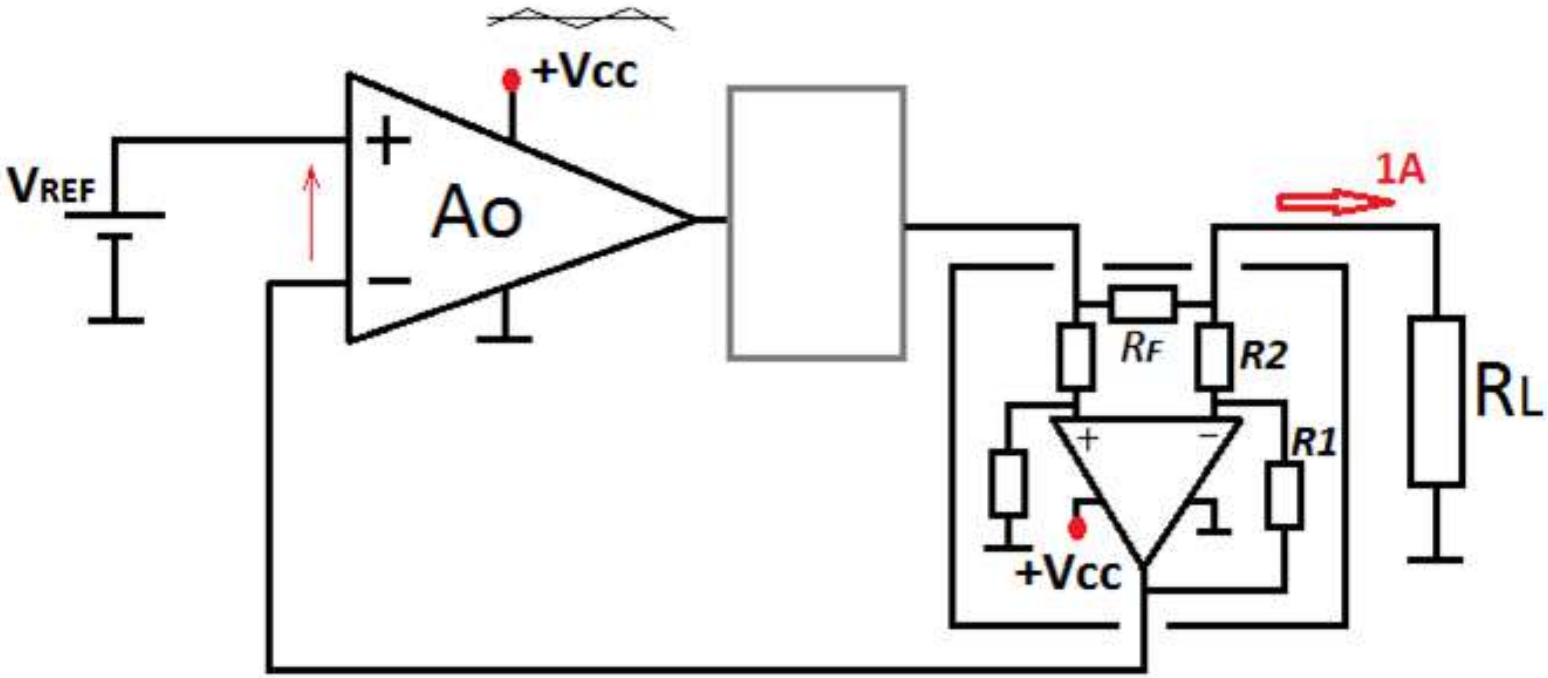
9) La solución es armar un AD.



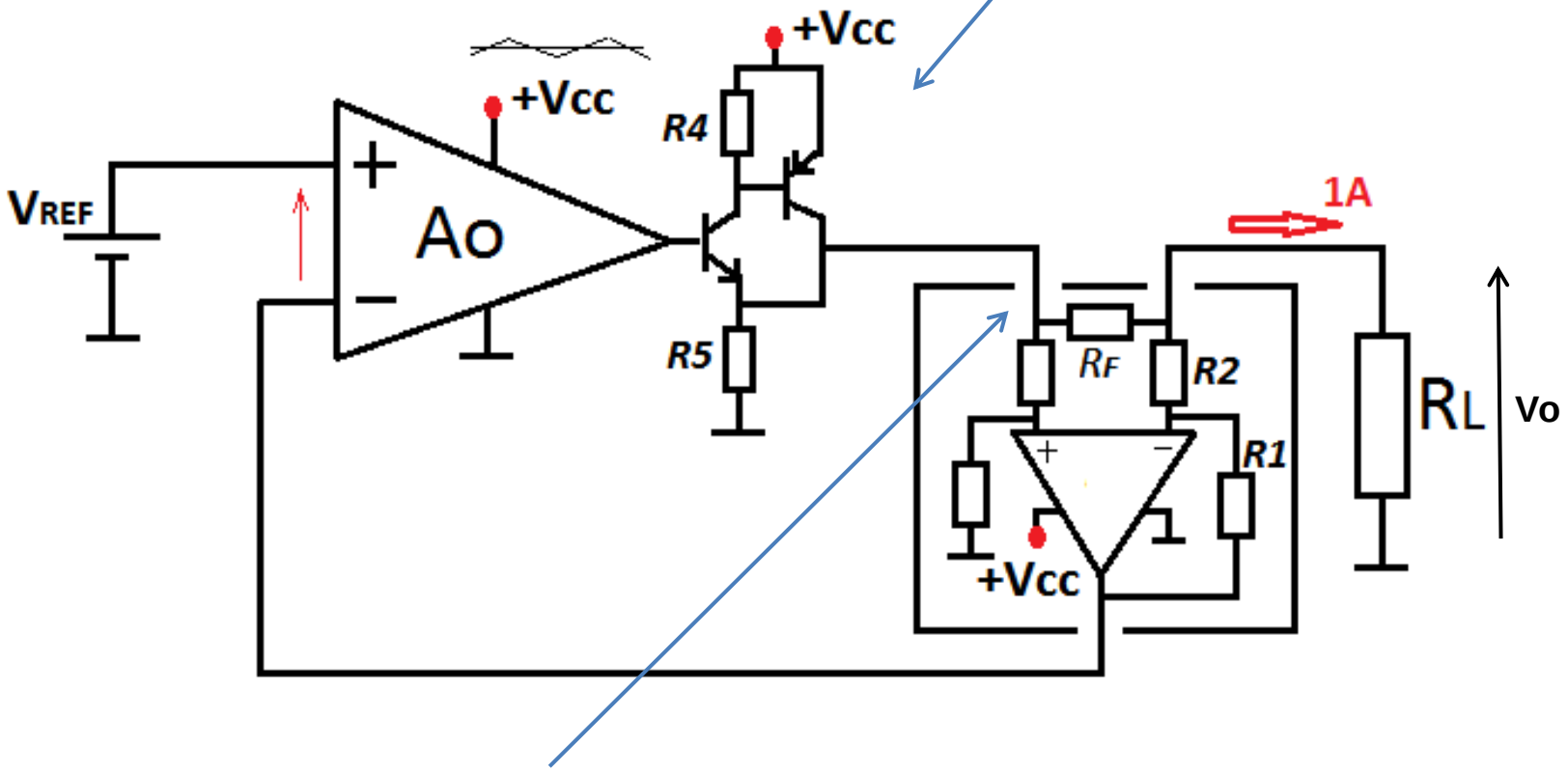
10) Por ahora, para polarizar los amplificadores, se tiene Vcc.



11) Un Ao real no puede entregar 1A. ¿Cómo se soluciona?

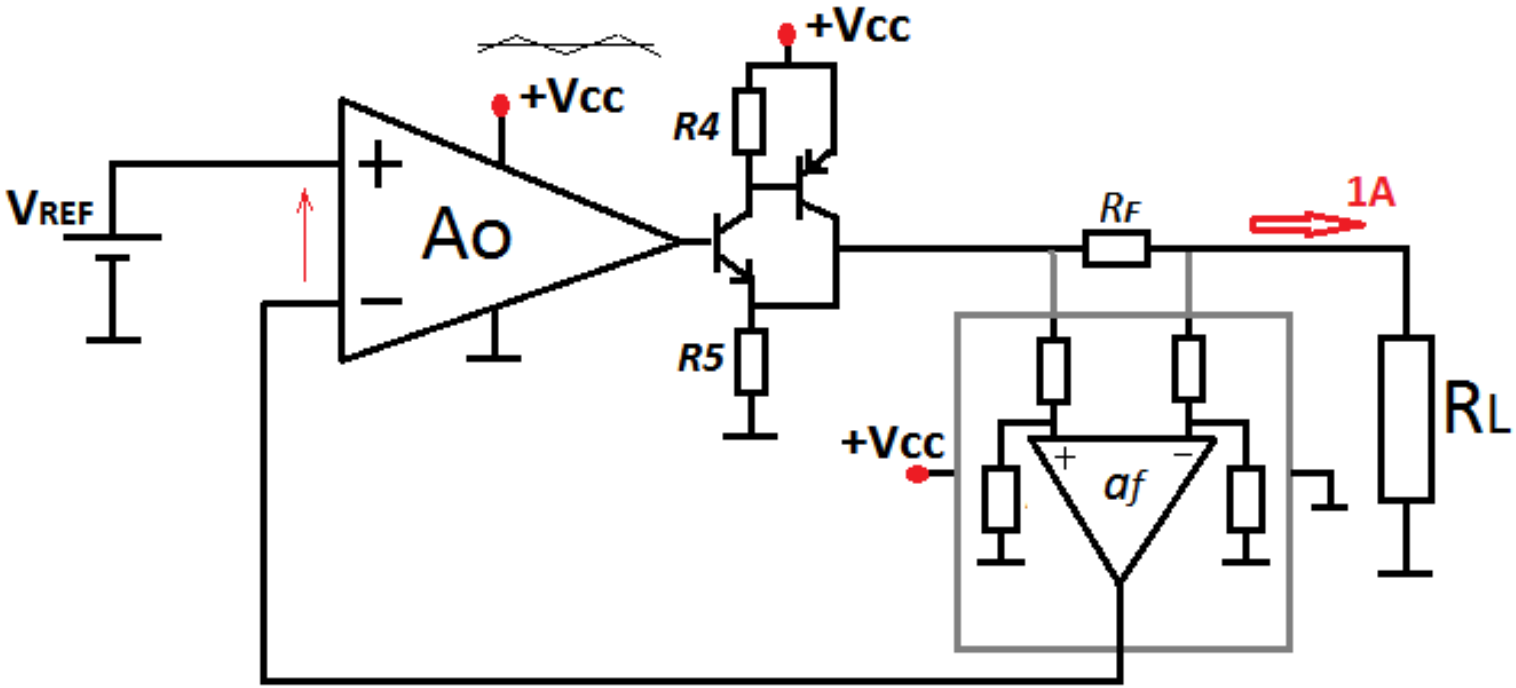


12) Existen varias formas de implementar un buffer
(un darlington también es otra posibilidad)

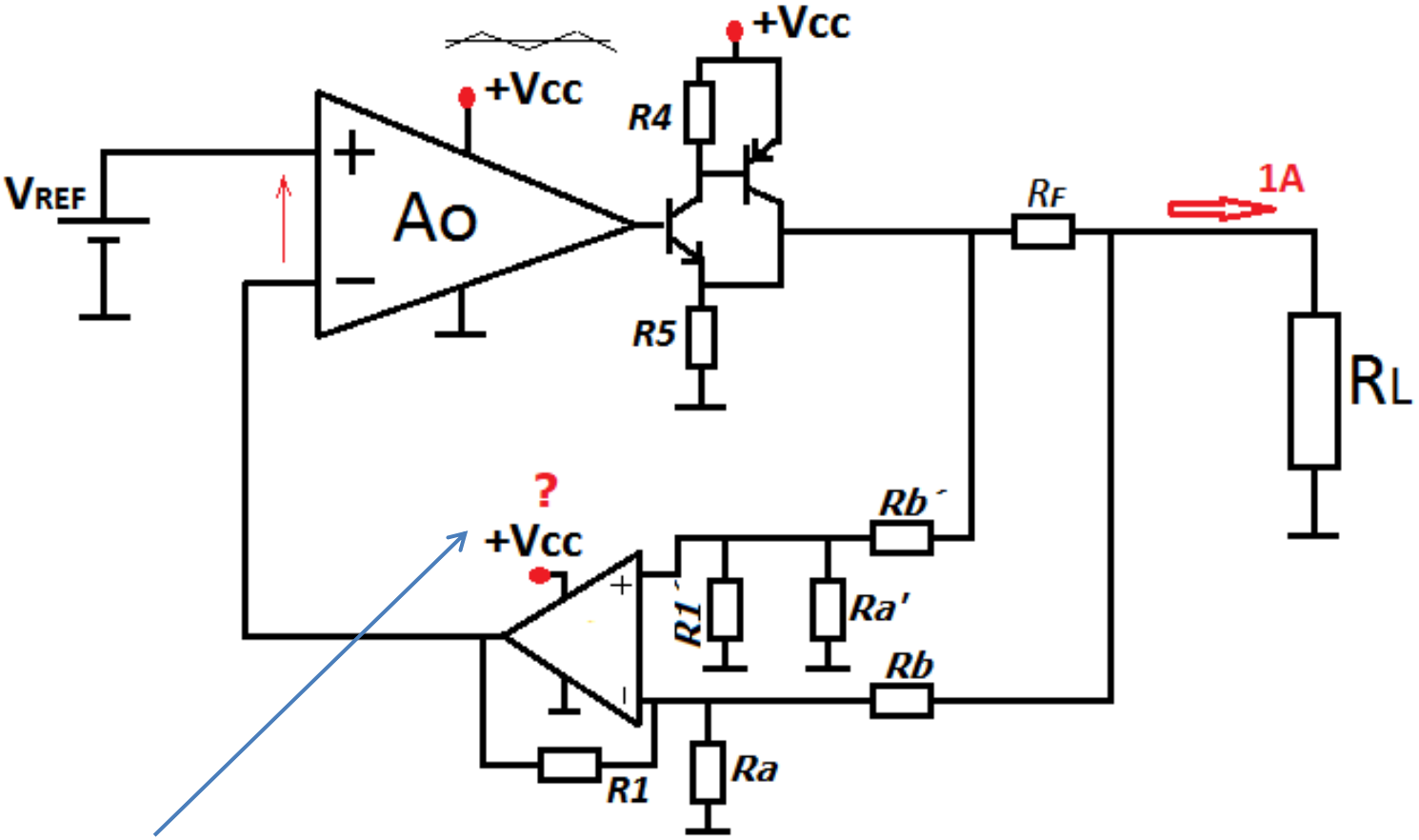


Si bien RRMC es elevado Vic ≅ Vo. ¿Cómo se soluciona?

13) Se utiliza un divisor en cada entrada del OPAMP.

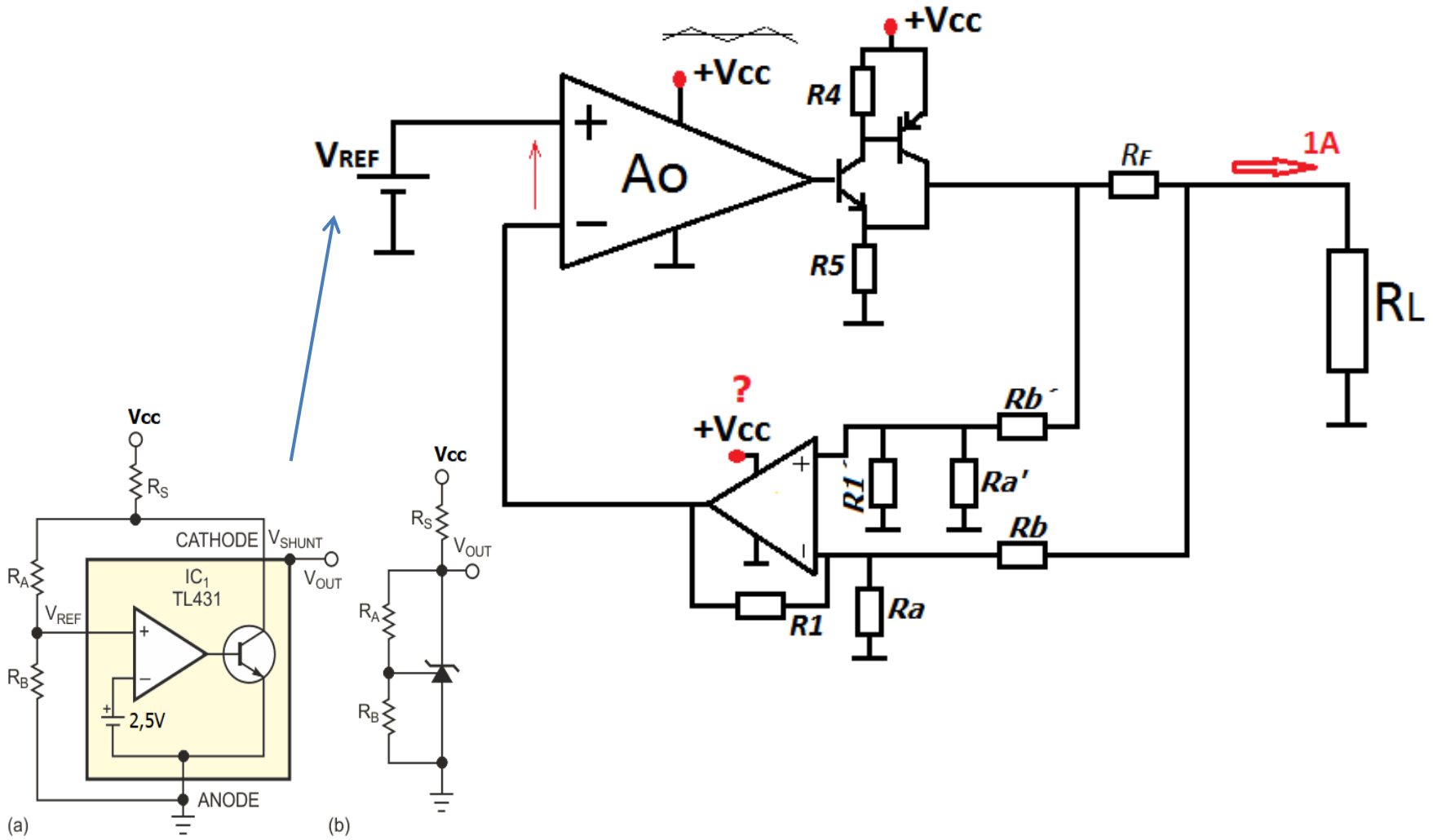


14) Se reacomoda el circuito teniendo en cuenta los equivalentes Thévenin del AD.

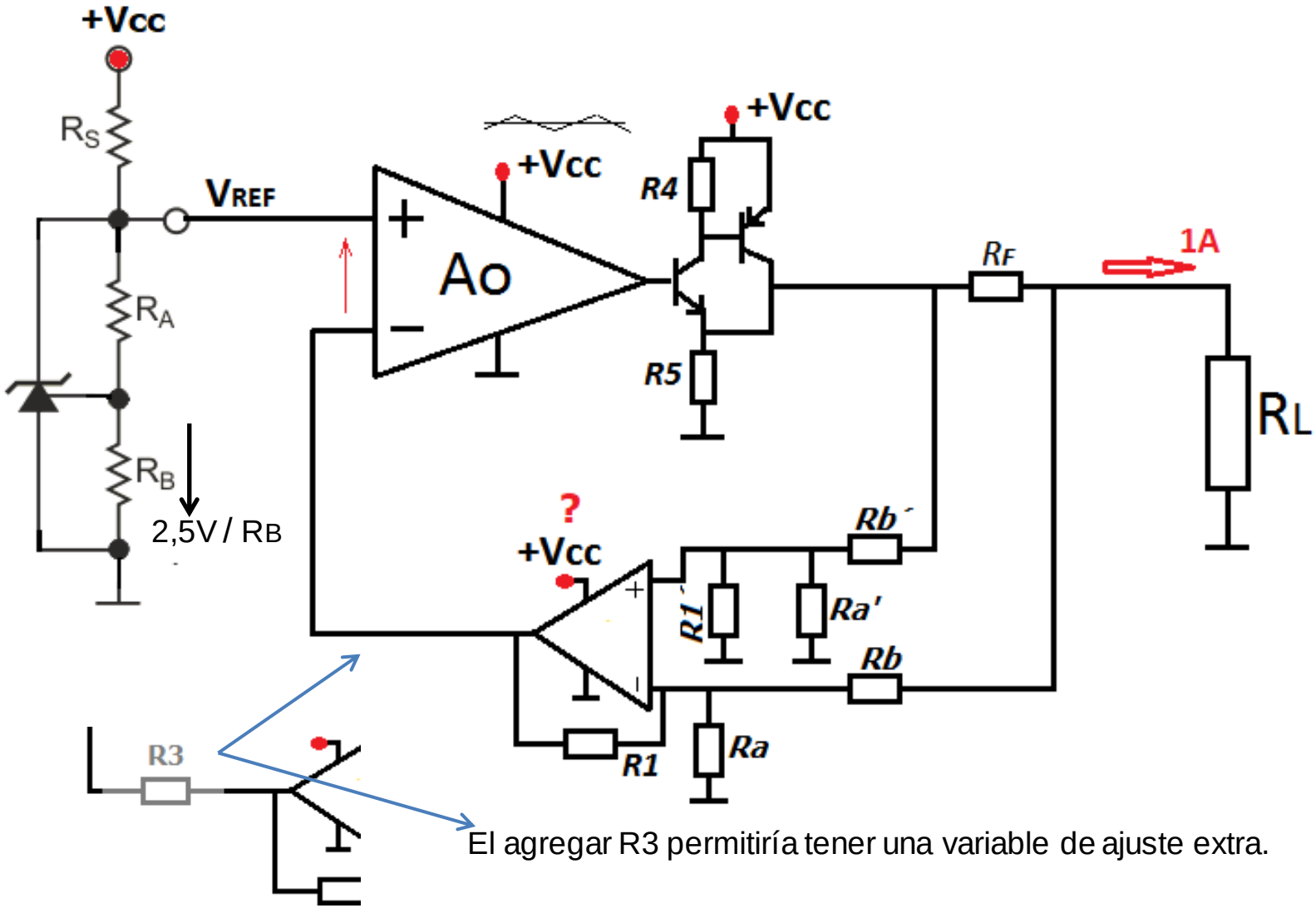


No resulta conveniente una fuente no regulada en el lazo.
¿De donde conviene alimentar?

15) Primero se debe implementar VREF (mediante un TL431).

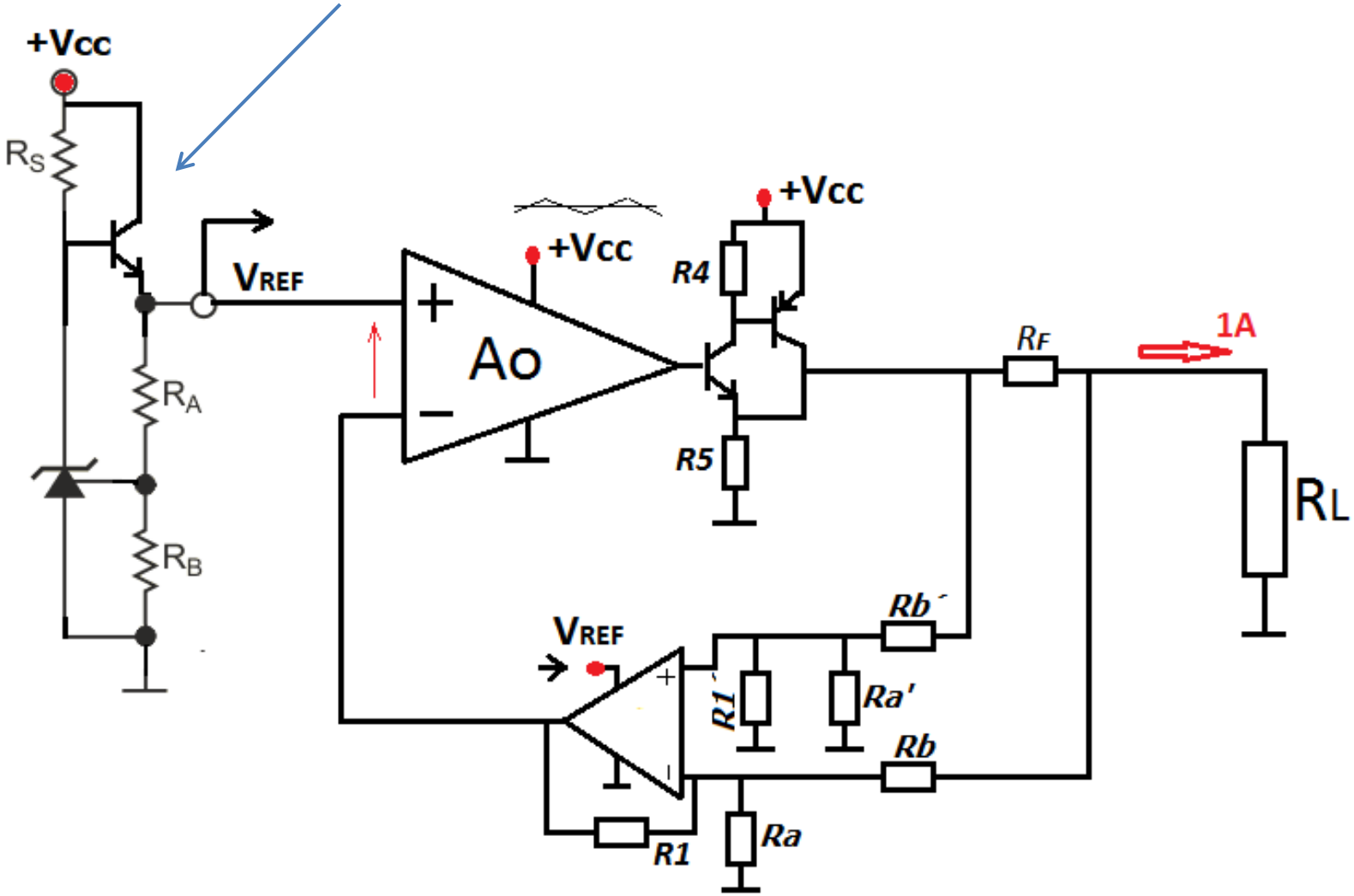


16) La referencia no puede entregar suficiente corriente como para alimentar el OPAMP del lazo . ¿Cómo se soluciona?

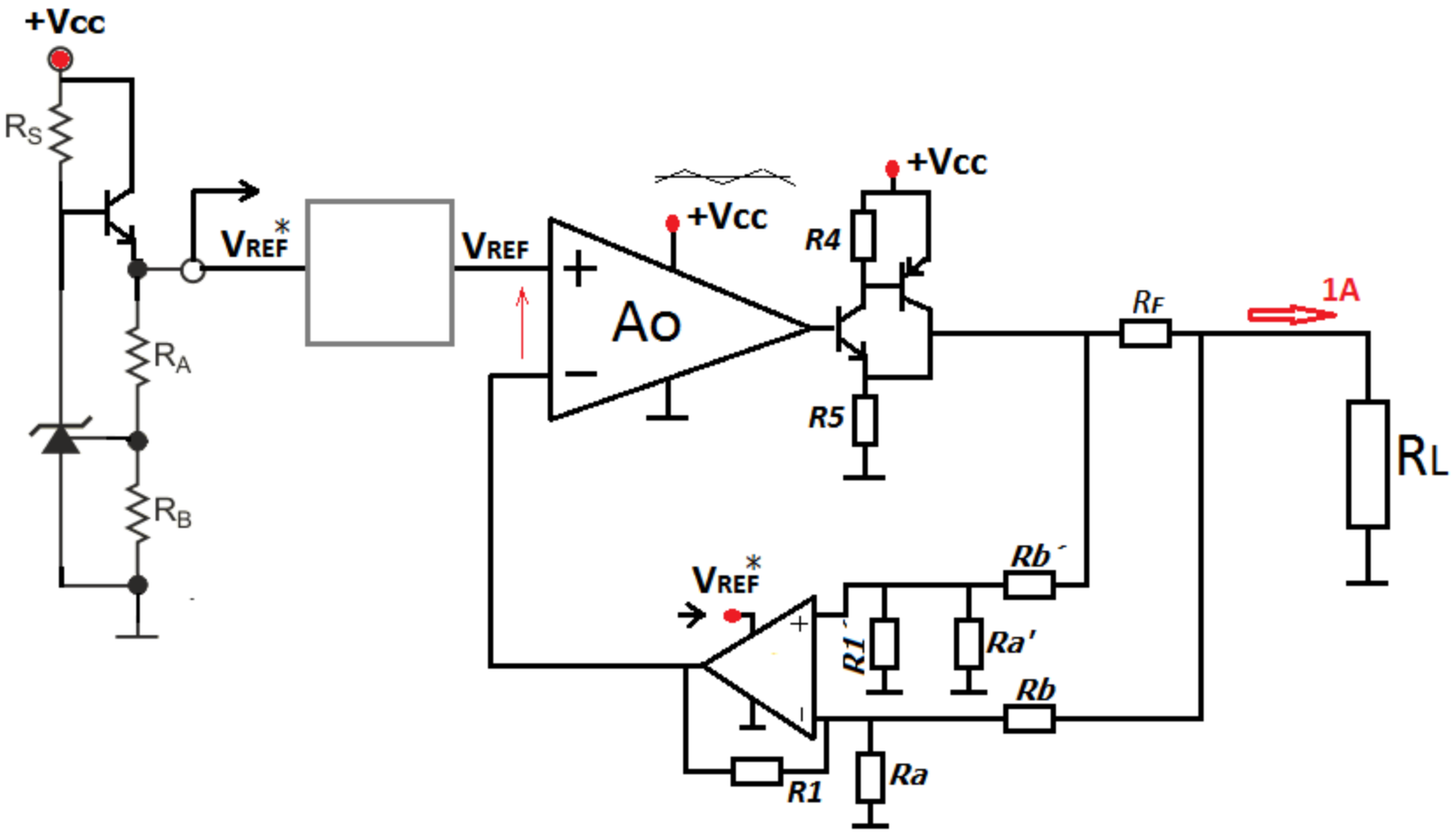


El agregar R3 permitiría tener una variable de ajuste extra.

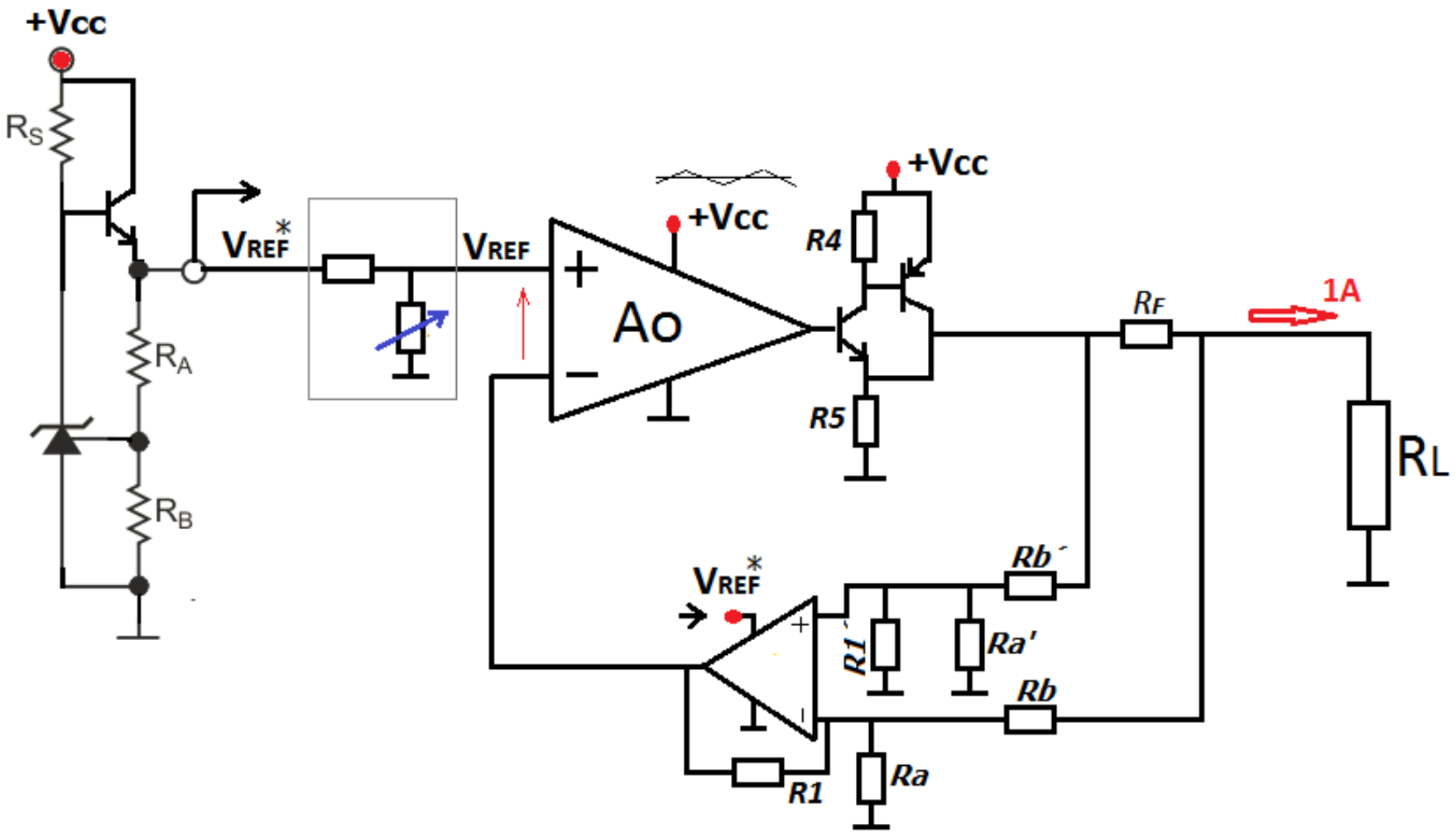
17) El transistor en la referencia sirve como buffer de corriente.



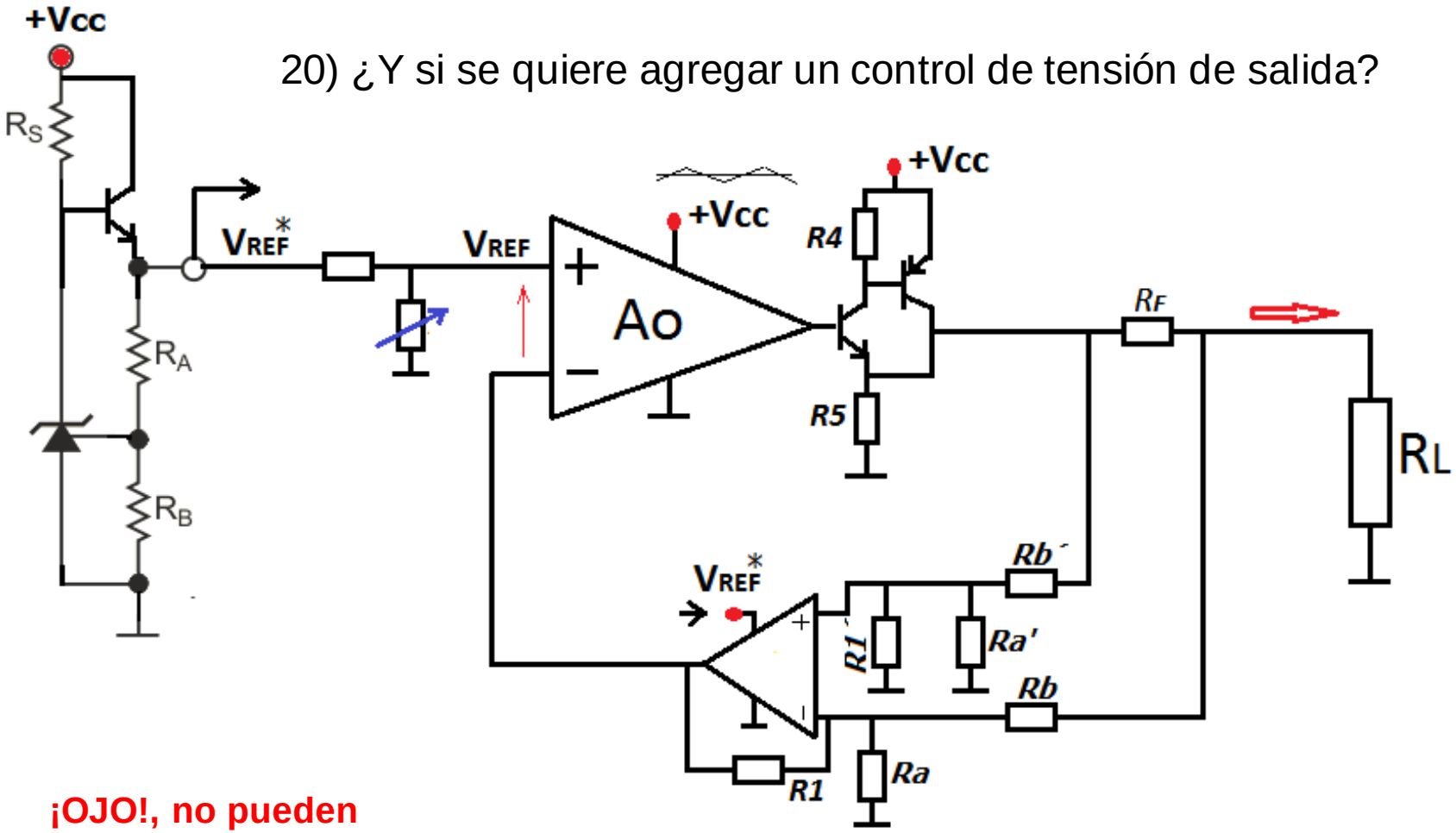
18) ¿Y si se requiere un ajuste de corriente de salida?



19) Se soluciona con un divisor resistivo.

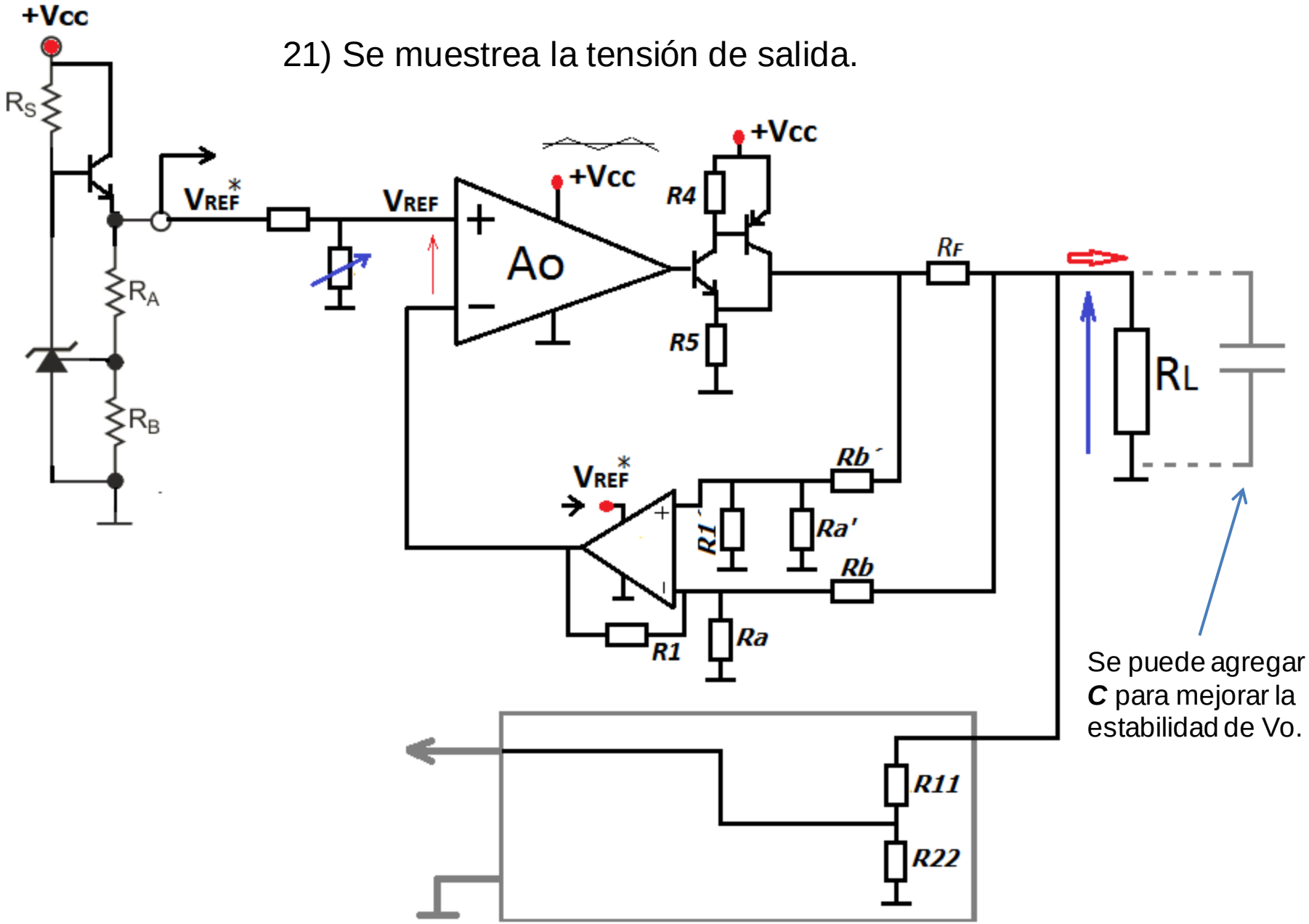


20) ¿Y si se quiere agregar un control de tensión de salida?

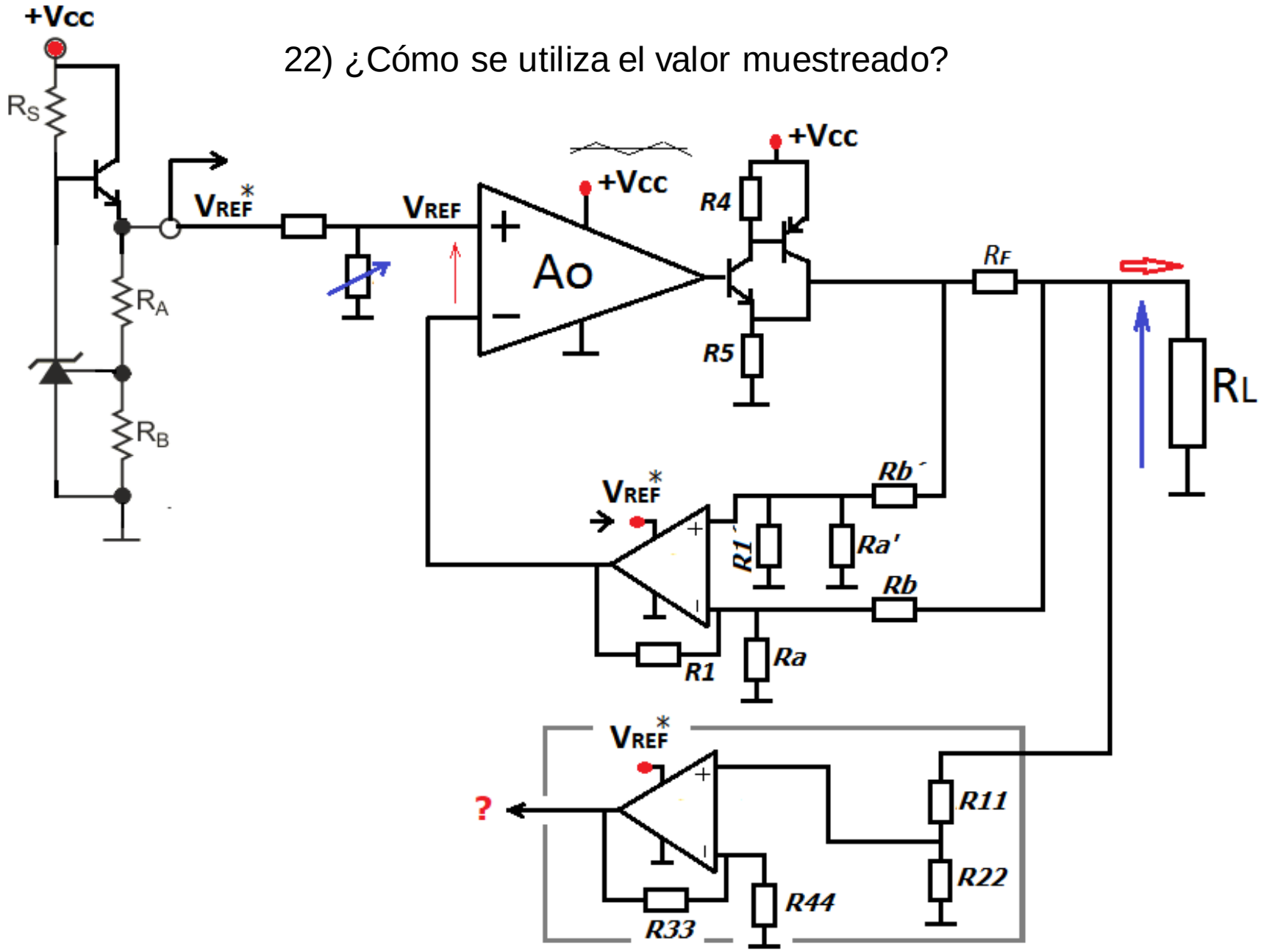


¡OJO!, no pueden actuar ambos controles a la vez. ¿Por qué?

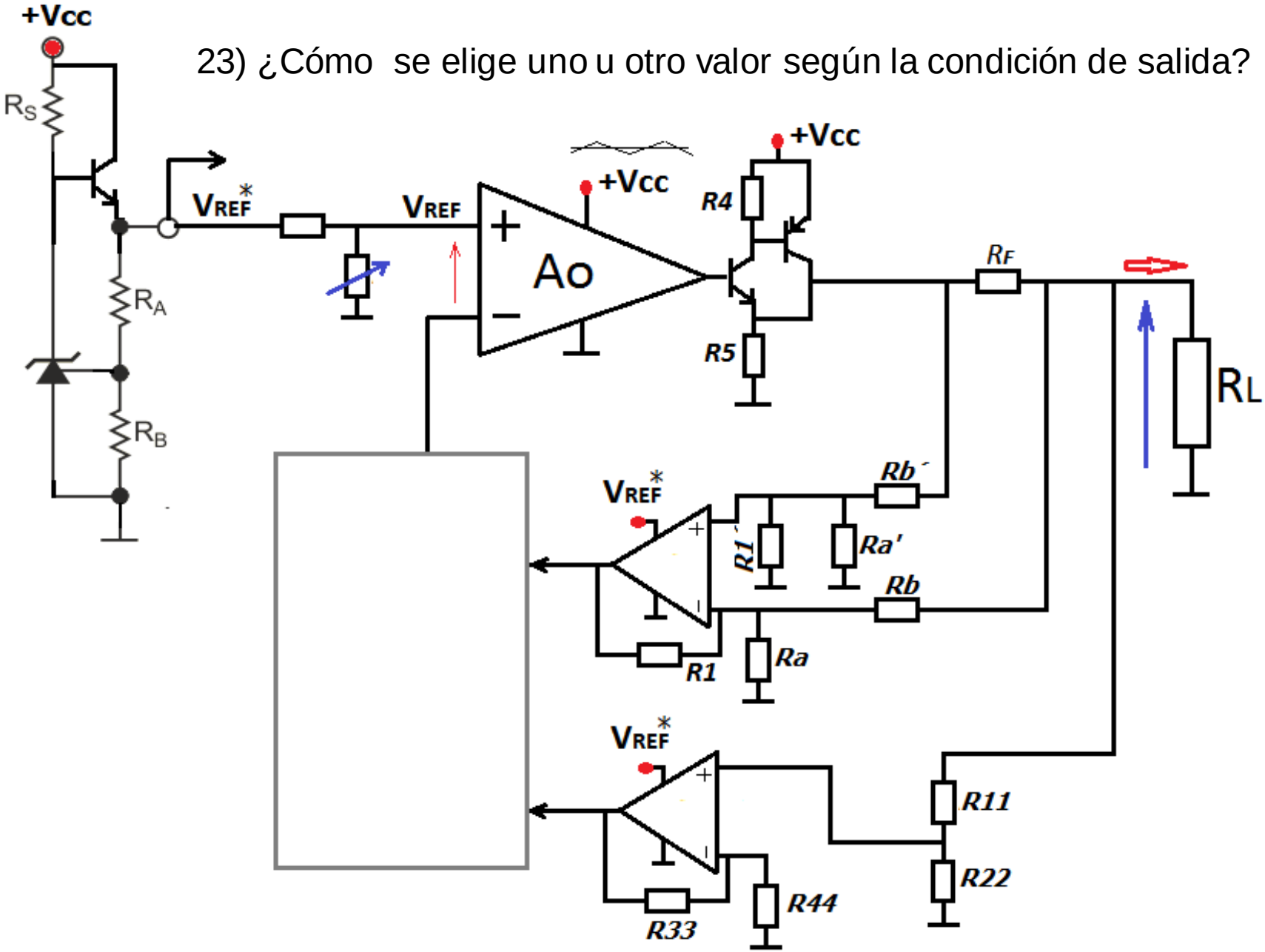
21) Se muestrea la tensión de salida.



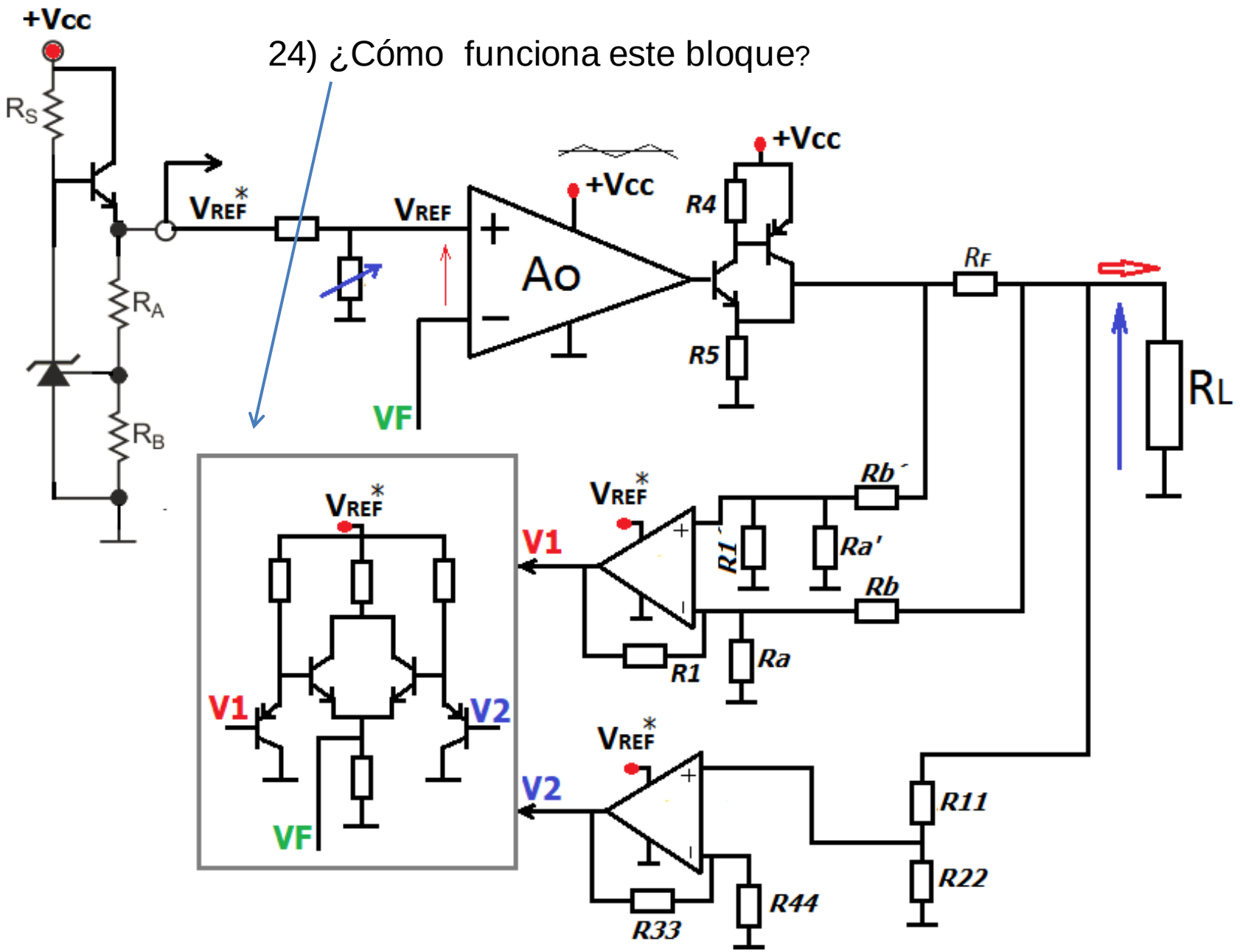
22) ¿Cómo se utiliza el valor muestreado?



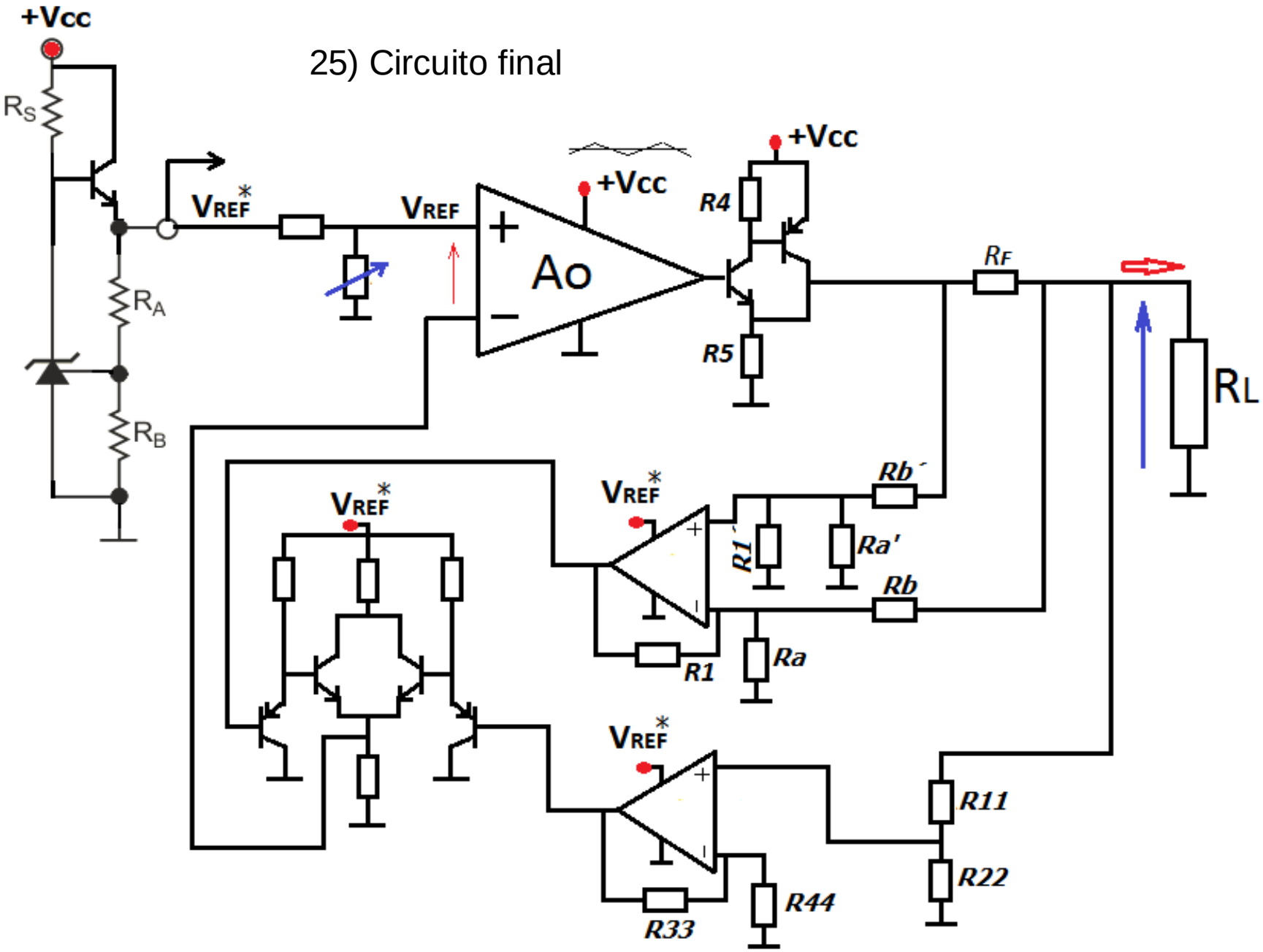
23) ¿Cómo se elige uno u otro valor según la condición de salida?



24) ¿Cómo funciona este bloque?

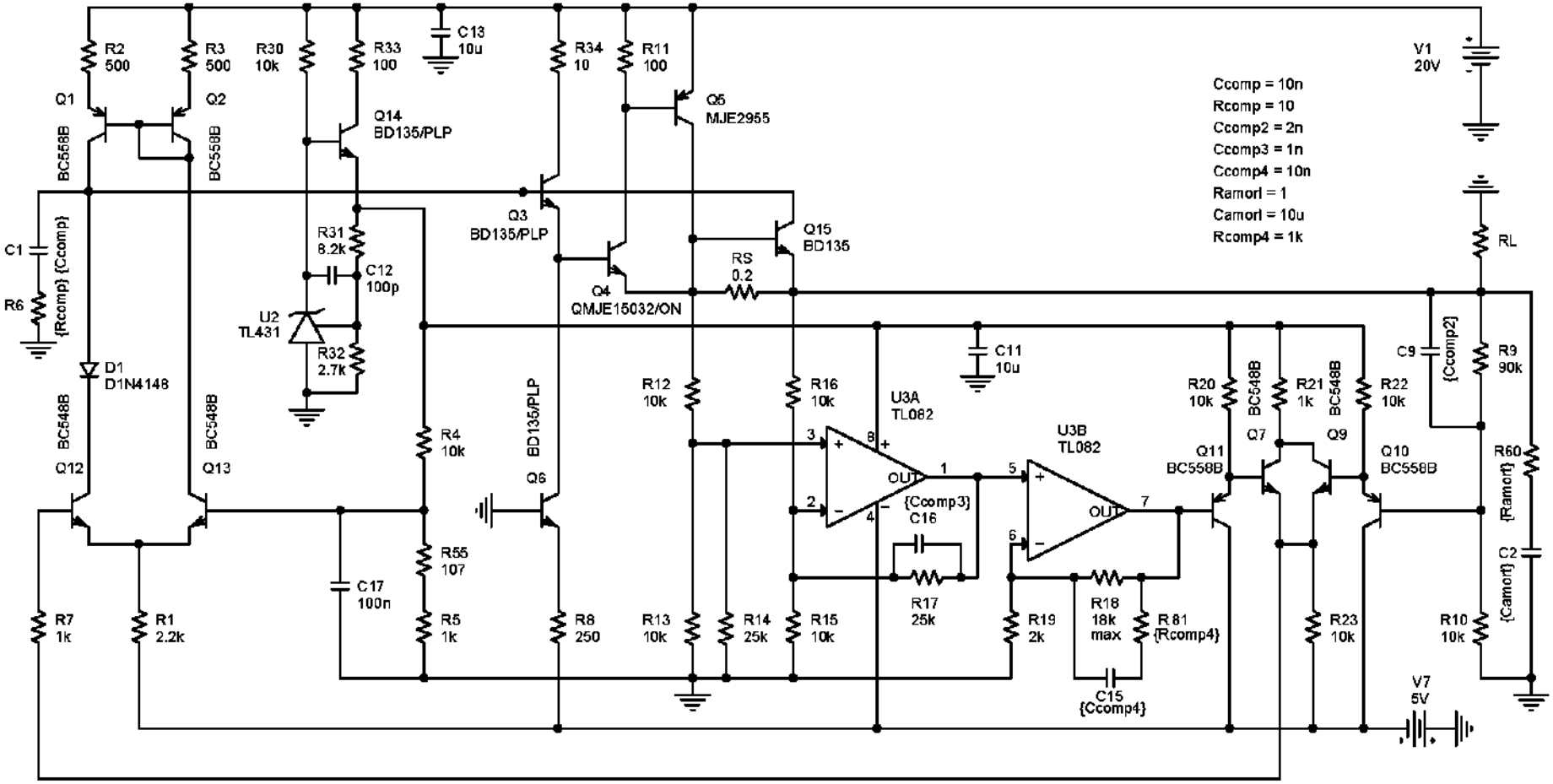


25) Circuito final

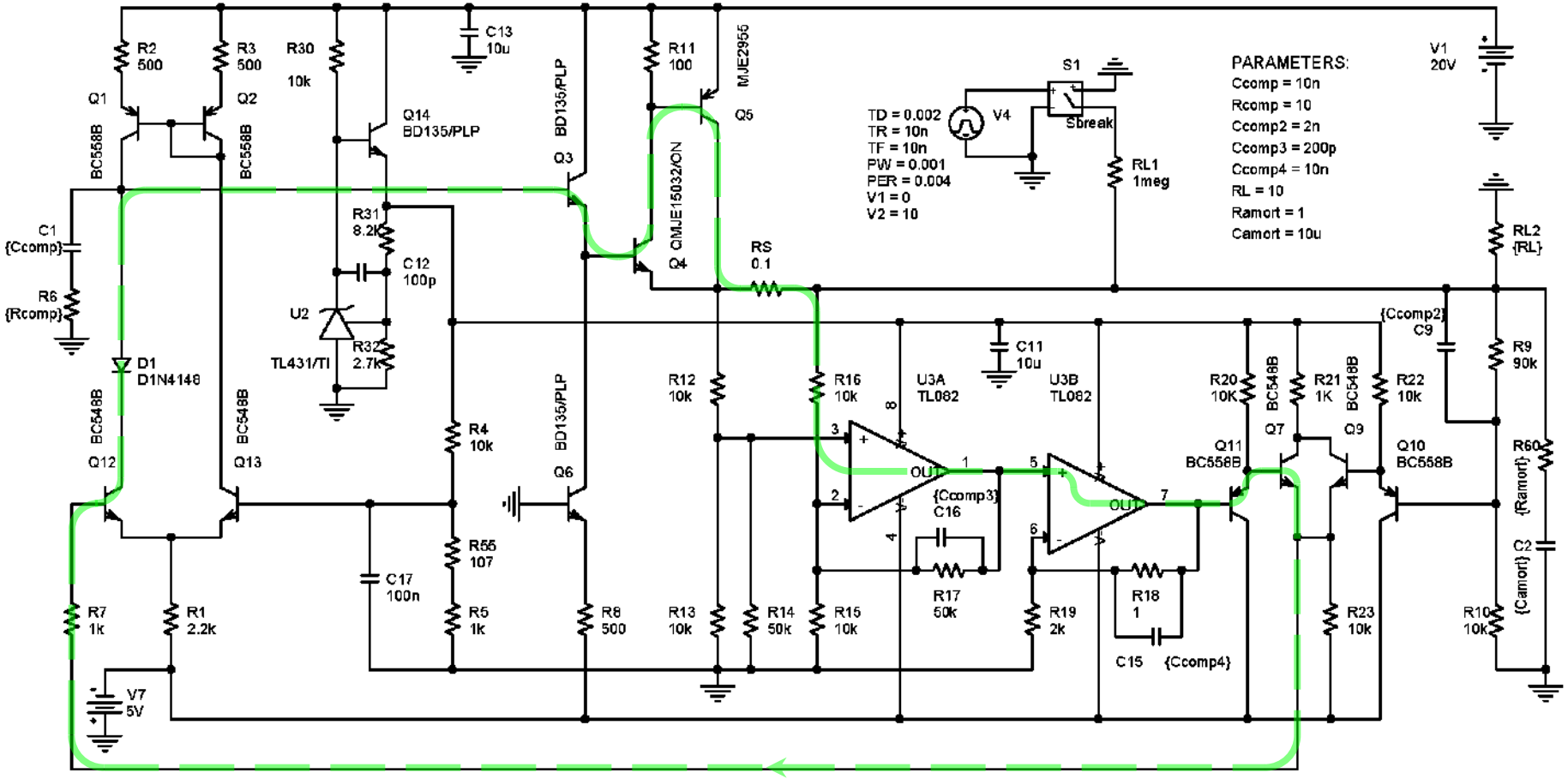


REGULADOR SERIE CON LIMITADOR DE CORRIENTE AJUSTABLE

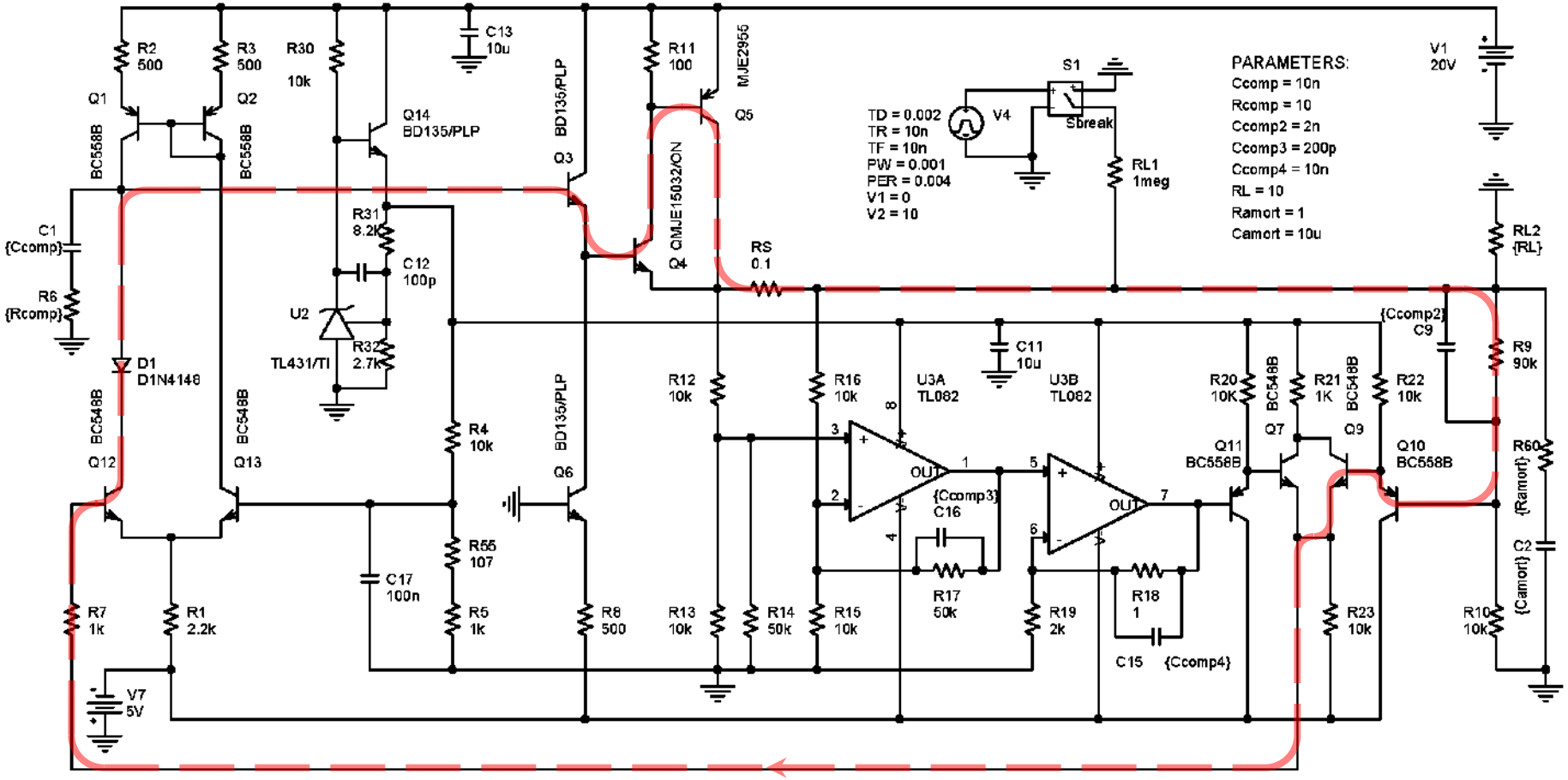
(observar bloques similares al diseño anterior)



Lazo de corriente:



Lazo de tensión:



Diseño de un regulador

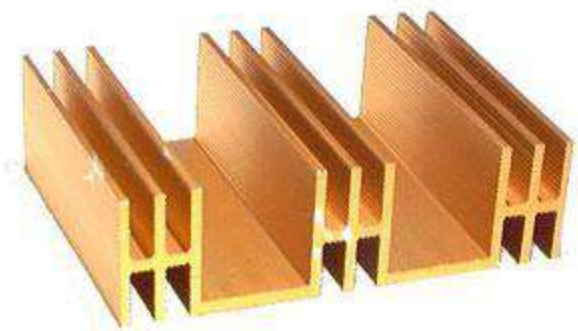
Diseñar un regulador de tensión que cumpla con las siguientes especificaciones:

Tensión de entrada: 12V (Vi)
Tensión de salida: 5V (Vo)
Limitación de corriente: 1A.

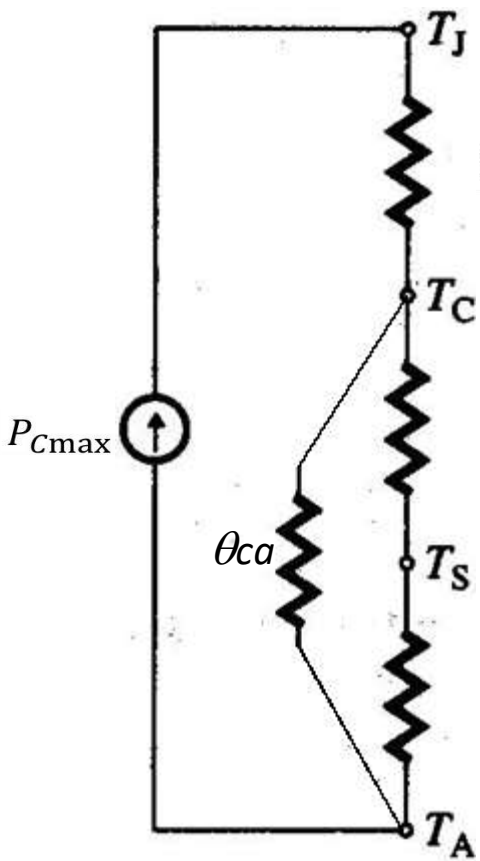
Tener en cuenta los componentes a utilizar como así también las topologías utilizadas.

Cálculo del disipador:

http://www.disipadores.com



Ley de Ohm térmica: $$\theta_{ja} = \frac{T_j - T_a}{P_{C\,MAX}}$$



$\theta jc = resistencia\ térmica\ \ juntura\ cápsula$

$$\theta_{ja} = \theta_{jc} + \theta_{cs} + \theta_{sa}$$

$\theta ca >> (\theta cs + \theta sa)$

$\theta cs = resistencia\ térmica\ cápsula\ disipador$

$\theta sa = resistencia\ térmica\ disipador\ ambiente$

$$\Theta_{sa} = \frac{Tj - Ta}{Pc_{MAX}} - \Theta_{jc} - \Theta_{cs}$$

Θ_{sa} es la magnitud que especifica el fabricante del disipador

Elección del transistor:

Los fabricantes suelen especificar P_D en función de la temperatura de la cápsula

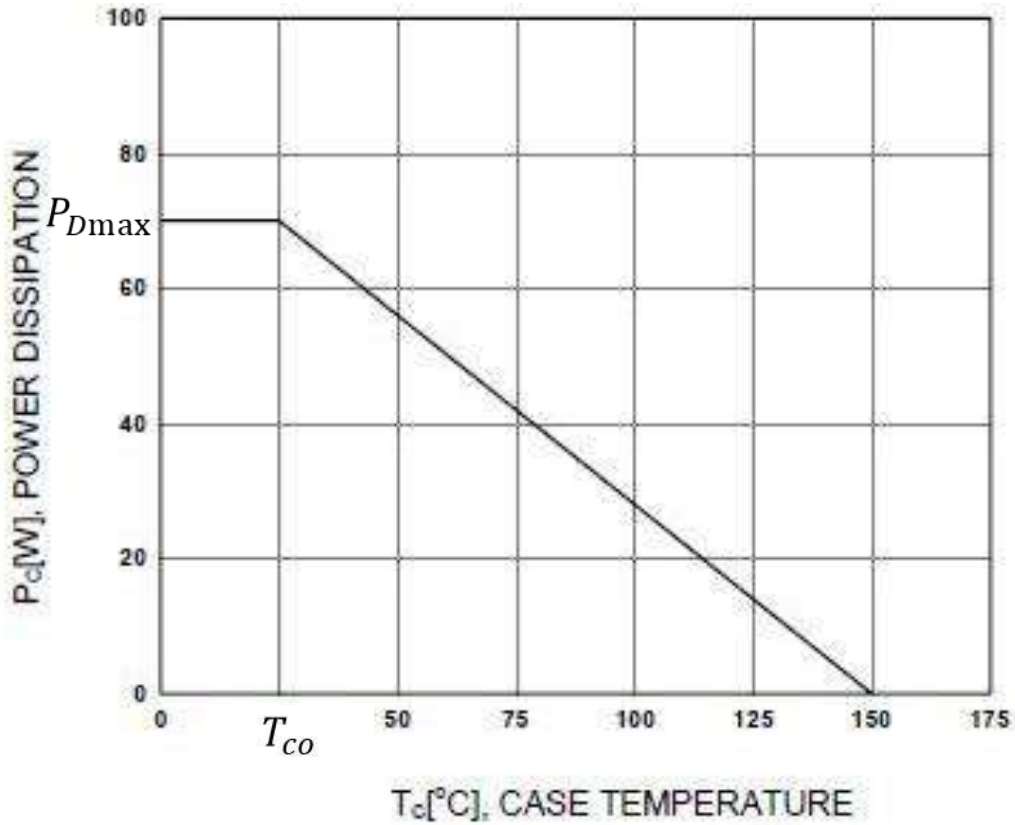
$$P_D(T_c) = P_{D\max} - \frac{P_{D\max}}{T_{j\max} - T_{co}}(T_c - T_{co}) \quad con\ T_c \geq T_{co}$$

$$P_{D\max} = 70W$$

$$T_{j\,max} = 150^{o}\,\mathrm{C}$$

$$T_{co} = 25^{o}\,\mathrm{C}$$

$$\theta jc = \frac{T_{j\max} - T_{co}}{P_{D\max}}$$



Ejemplo de cálculo de disipador

Se necesita calcular el disipador para un transistor de potencia de un regulador serie, cuyos datos son los siguientes:

Tj = 150 ºC, Ta = 50 ºC, Pc = 5W, Rjc = 1,67 ºC/W

$$\theta_{ja} = \frac{T_j - T_a}{P_{C\,MAX}}$$

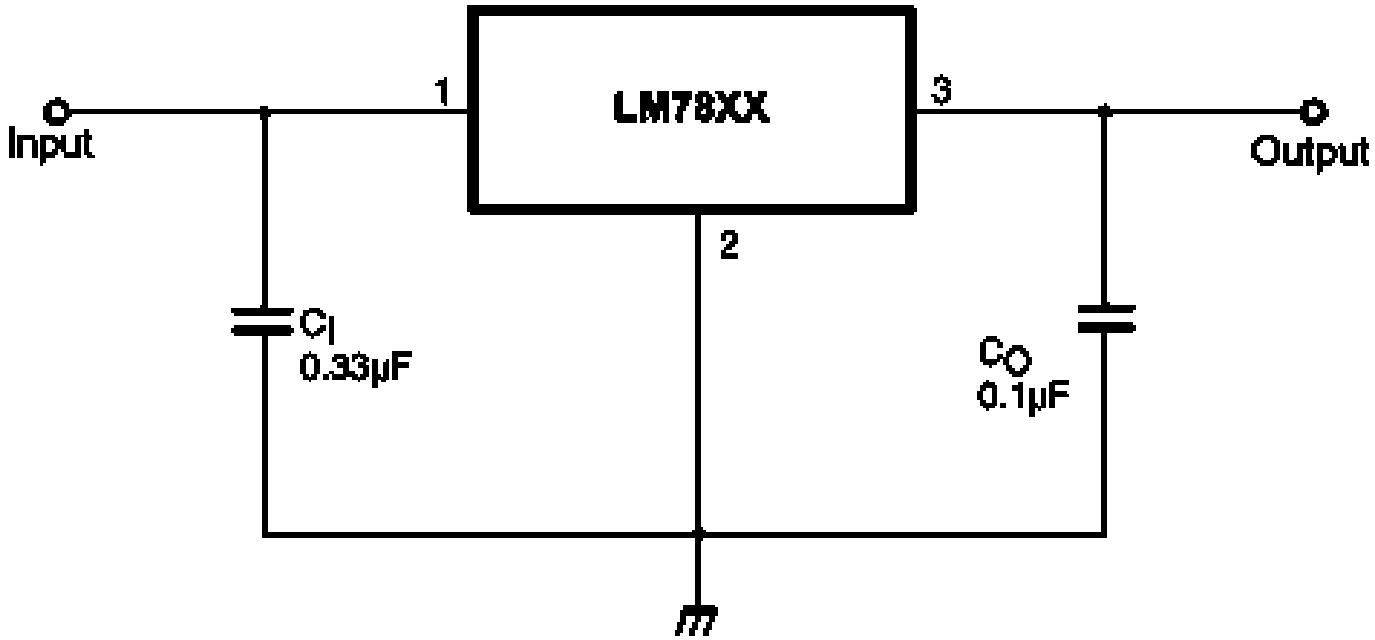
$$\theta_{ja} = \frac{T_j - T_a}{P_{cmax}} = \frac{150 - 50}{5\,W} = 20\,°C/W$$

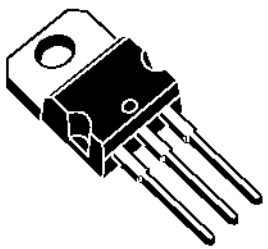
Luego se obtiene la resistencia térmica del disipador:

$$\theta_{ja} = \theta_{jc} + \theta_{cs} + \theta_{sa}$$

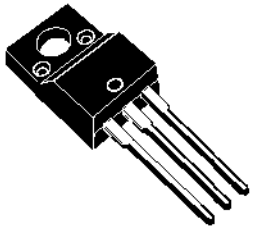
$$\theta_{sa} = \theta_{ja} - \theta_{jc} - \theta_{cs} = 20\,°C/W - 1{,}67\,°C/W - 1{,}5\,°C/W = 16{,}83\,°C/W$$

Regulador integrado 78xx

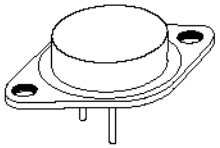




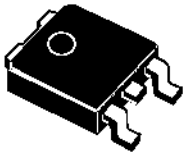
TO-220



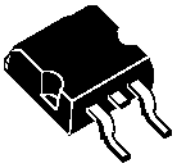
TO-220FP



TO-3

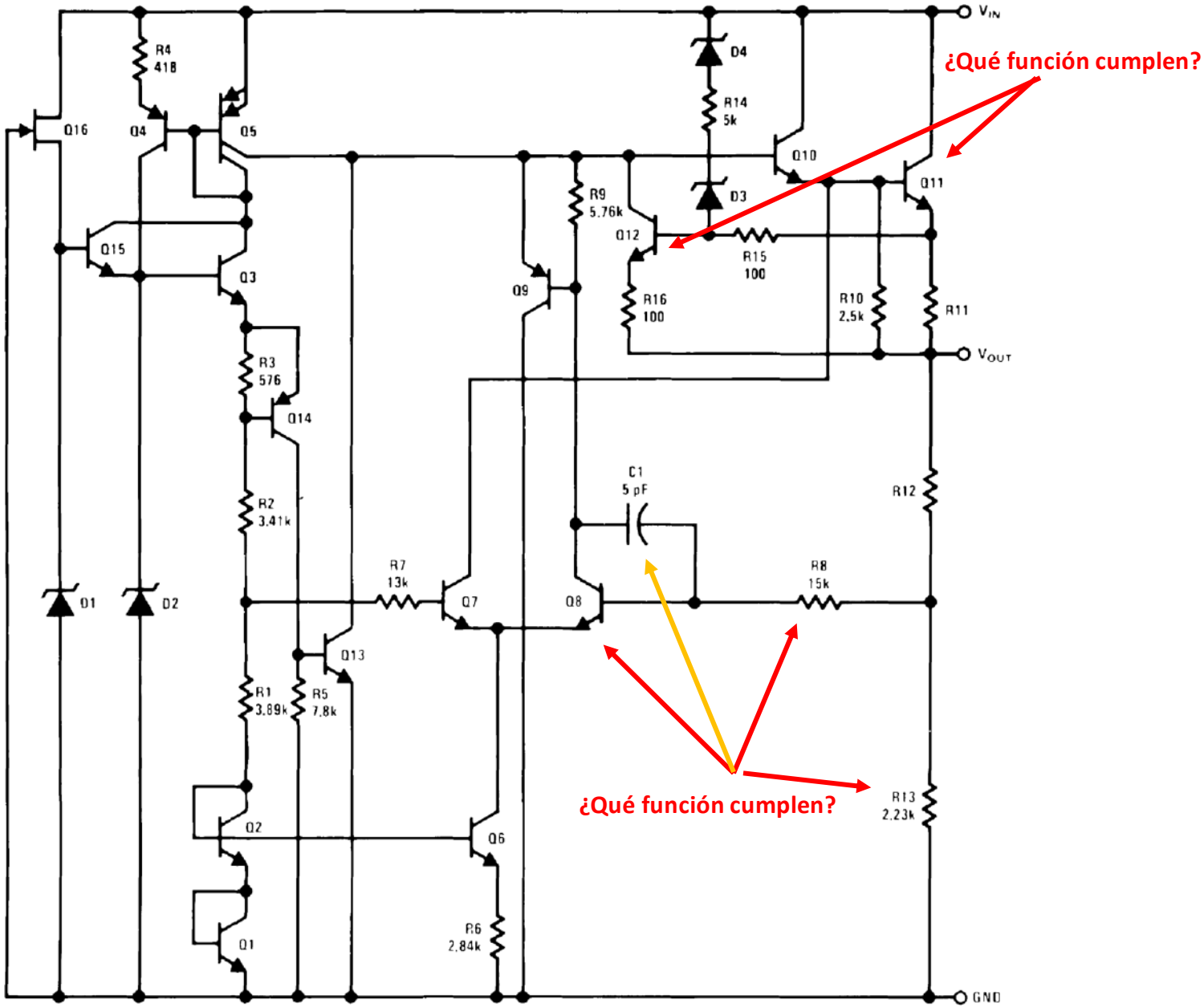


DPAK



D²PAK

Esquema eléctrico



Hoja de Datos del LM7805

Electrical Characteristics (LM7805)

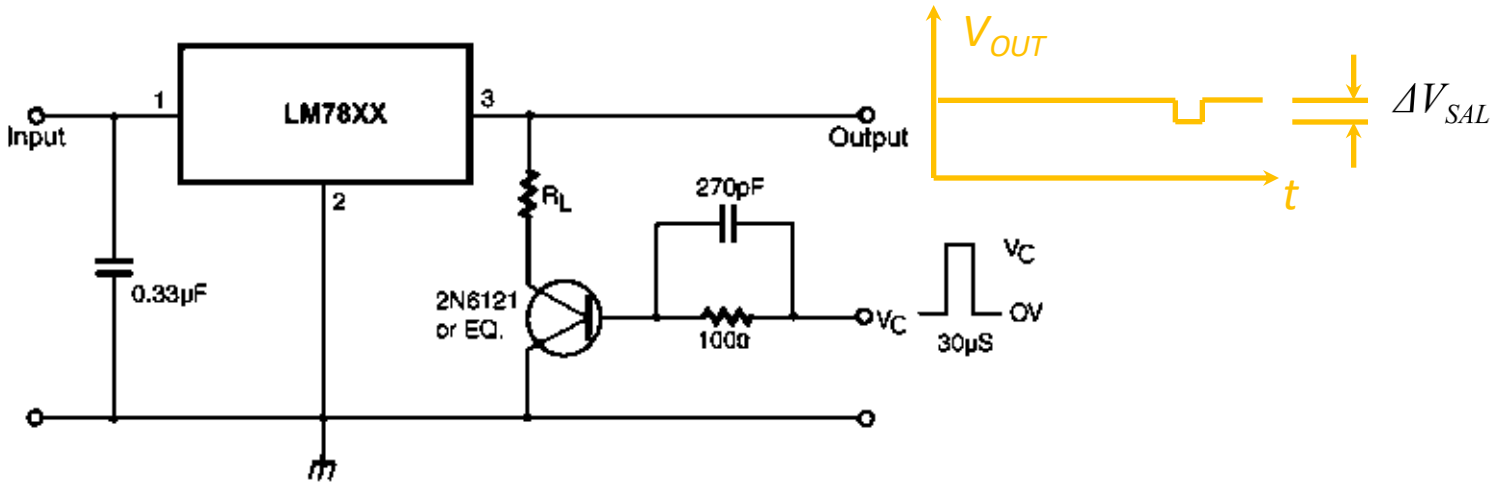
Refer to the test circuit, -40°C < T_J < 125°C, I_O = 500 mA, V_I = 10 V, C_I = 0.1 µF, unless otherwise specified.

Symbol	Parameter	Conditions		Min.	Typ.	Max.	Unit
V_O	Output Voltage	T_J = +25°C		4.80	5.00	5.20	V
		I_O = 5 mA to 1 A, $P_O \leq$ 15 W, V_I = 7 V to 20 V		4.75	5.00	5.25	
Regline	Line Regulation(2)	T_J = +25°C	V_I = 7 V to 25 V		4.0	100.0	mV
			V_I = 8 V to 12 V		1.6	50.0	
Regload	Load Regulation(2)	T_J = +25°C	I_O = 5 mA to 1.5 A		9.0	100.0	mV
			I_O = 250 mA to 750 mA		4.0	50.0	
I_Q	Quiescent Current	T_J = +25°C			5	8	mA
$\Delta V_O/\Delta T$	Output Voltage Drift(3)	I_O = 5 mA			-0.8		mV/°C
V_N	Output Noise Voltage	f = 10 Hz to 100 kHz, T_A = +25°C			42		µV
RR	Ripple Rejection(3)	f = 120 Hz, V_I = 8 V to 18 V		62	73		dB
V_{DROP}	Dropout Voltage	T_J = +25°C, I_O = 1 A			2		V
R_O	Output Resistance(3)	f = 1 kHz			15		mΩ
I_{SC}	Short-Circuit Current	T_J = +25°C, V_I = 35 V			230		mA
I_{PK}	Peak Current(3)	T_J = +25°C			2.2		A

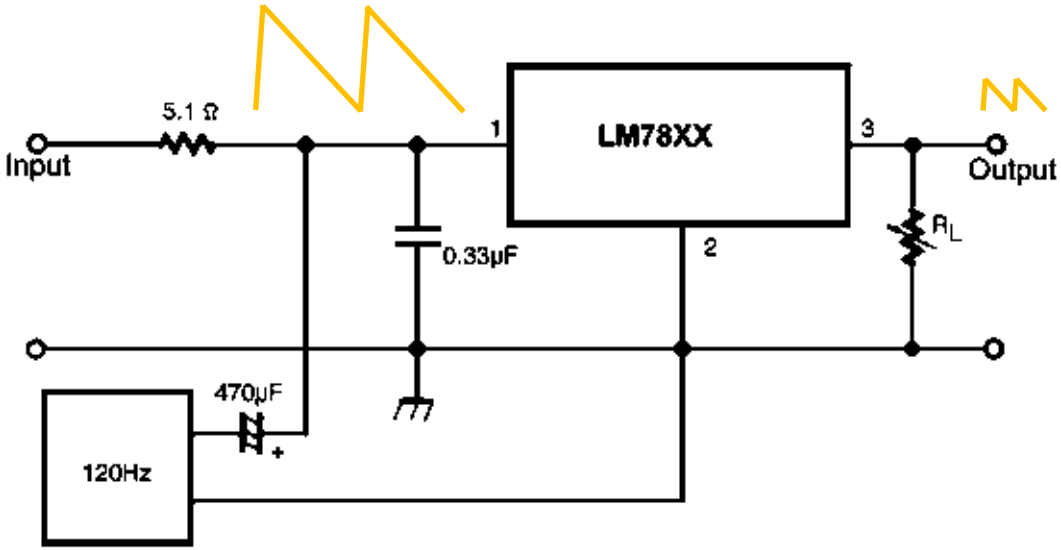
Notes:

2. Load and line regulation are specified at constant junction temperature. Changes in V_O due to heating effects must be taken into account separately. Pulse testing with low duty is used.
3. These parameters, although guaranteed, are not 100% tested in production.

Medición de características del 78xx:

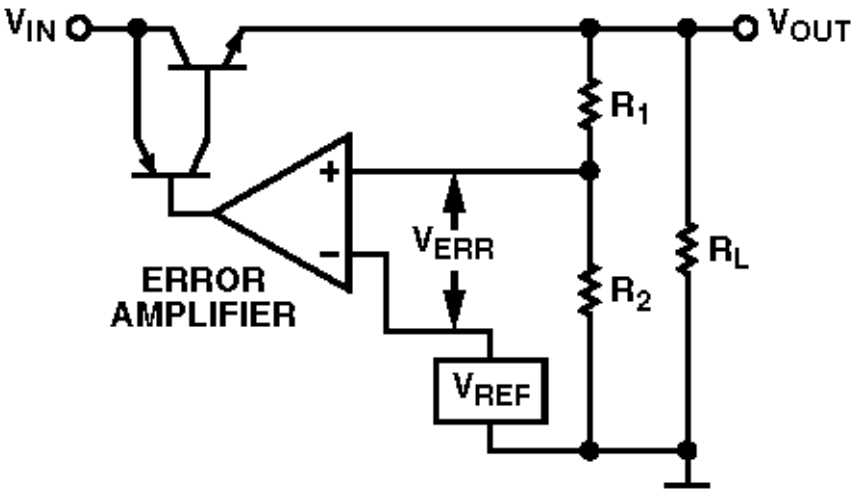


Load Regulation



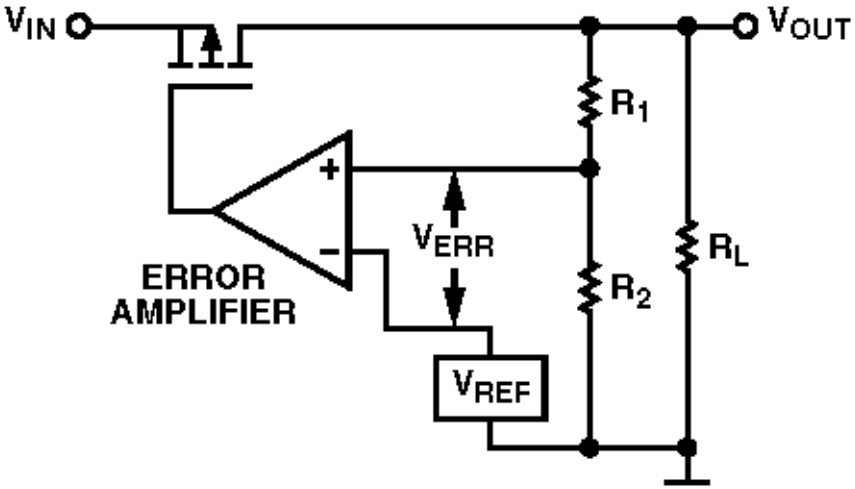
Ripple Rejection

REGULADORES “LOW DROPOUT”



Este circuito se conoce como “quasi low dropout” y reduce el “dropout” a solo 1V aproximadamente.

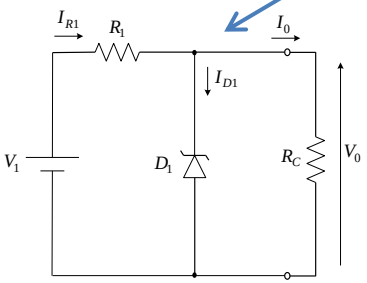
Ambos circuitos pueden presentar inestabilidad con cargas capacitivas grandes



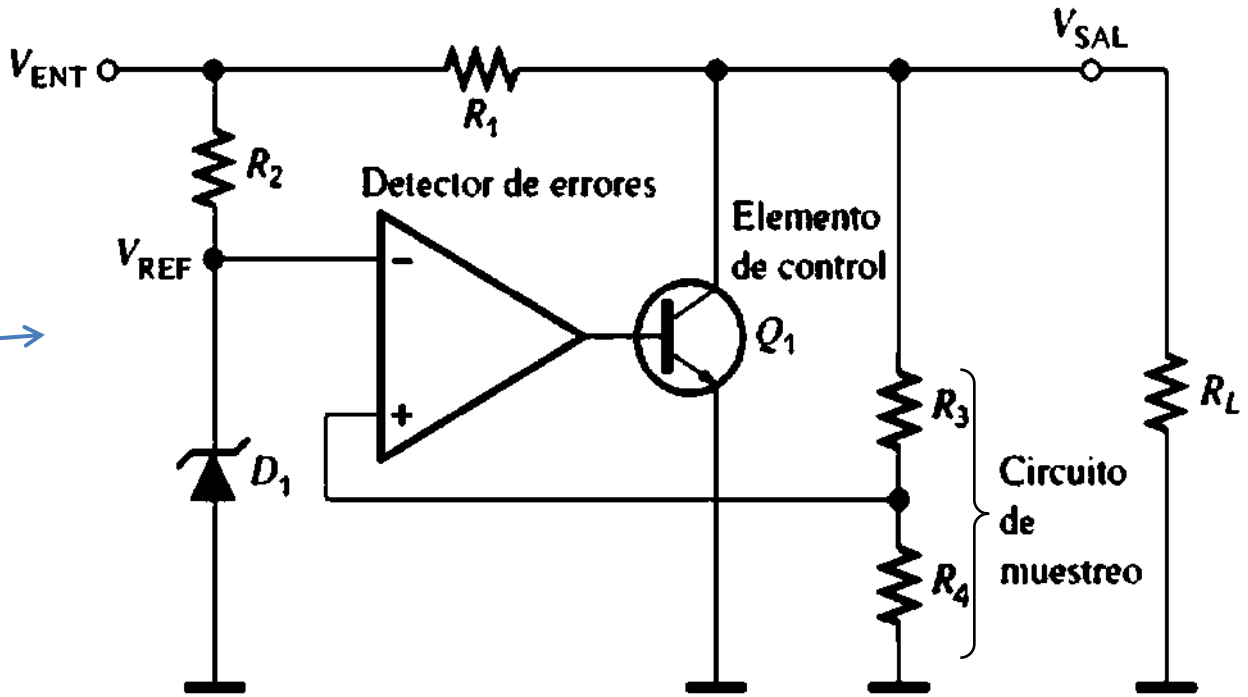
Este circuito se conoce como “low dropout” y reduce el “dropout” a 0,1V aproximadamente.

Regulador paralelo

básico



mejorado



Peor eficiencia que el regulador serie pero menor impedancia de salida vista por la carga

a) ***¿Cuál es la variable que se muestrea y cuál es la que se suma a la entrada?.*** Identificar la carga y la tensión de entrada.

b) ***Obtener la tensión de salida (V_{SAL}) en función de V_{REF}. ¿Qué efecto tiene R1?***